Análisis Complejo

Victoria Torroja Rubio

7/9/2026

Índice general

1. El cuerpo $\mathbb{C}$ **2**
- 1.1. Definiciones básicas . . . 2
- 1.2. Funciones elementales . . . 5
- 1.3. Métrica y topología . . . 9
- 1.4. El plano complejo ampliado . . . 11
- 1.5. Transformaciones de Möbius . . . 13

2. Funciones holomorfas y ecuaciones de Cauchy-Riemann **18**
- 2.1. Funciones holomorfas . . . 18
- 2.2. Ecuaciones de Cauchy-Riemann . . . 22
- 2.3. Teorema de la función inversa . . . 25
- 2.4. Series de potencias . . . 26

3. Teoría local de Cauchy y aplicaciones **33**
- 3.1. Preliminares . . . 33
- 3.2. Integración de funciones con valores en $\mathbb{R}^n$ . . . 34
- 3.3. Integración de funciones complejas en $\mathbb{C}$ . . . 35
- 3.4. Teorema de Cauchy-Goursat . . . 41
- 3.5. Fórmula integral de Cauchy . . . 44
- 3.6. Más consecuencias . . . 49

Capítulo 1

El cuerpo $\mathbb{C}$

1.1. Definiciones básicas

Informalmente, podemos definir el conjunto $\mathbb{C}$ como

$$\mathbb{C} = \{a + bi \ : \ a, b \in \mathbb{R}\},$$

tal que $i^2 = -1$. Construyamos $\mathbb{C}$ de una manera más satisfactoria.

Definición 1.1 (El conjunto $\mathbb{C}$)**.** Definimos $\mathbb{C}$ como el conjunto

$$\mathbb{C} := \mathbb{R}[\mathtt{x}]/\left(\mathtt{x}^2 + 1\right).$$

Asímismo, definimos la suma y el producto en $\mathbb{C}$ están definidos como lo están en un cociente de anillos.

Alternativamente, podemos definir $\mathbb{C}$ como un $\mathbb{R}$-espacio vectorial de dimensión 2, con la suma usual de vectores. Añadimos además la operación del **producto complejo:**

$$(a, b) \cdot (c, d) := (ac - bd, ad + bc).$$

De esta forma tenemos que $(0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0)$. Esta notación es engorrosa, por lo que escribiremos $(a, b) = a + bi$.

Proposición 1.1. El trío $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ es un cuerpo conmutativo, del cual $\mathbb{R}$ es un subcuerpo y está identificado por $\{x + iy \in \mathbb{C} \ : \ y = 0\}$.

Demostración. Sean $z, w, \xi \in \mathbb{C}$.

1. Asociatividad de la suma. Aprovechando la asociatividad de la suma en $\mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} z + (w + \xi) &= (a + bi) + ((c + di) + (e + fi)) = (a + bi) + ((c + e) + (d + f)\, i) \\ &= (a + c + e) + (b + d + f)\, i = ((a + c) + (b + d)\, i) + (e + fi) \\ &= (z + w) + \xi. \end{aligned}$$

2. Conmutatividad de la suma. Aprovechando la conmutatividad de la suma en $\mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} z+w &= (a+bi)+(c+di) = (a+c)+(b+d)\,i = (c+a)+(d+b)\,i \\ &= (c+di)+(a+bi) = w+z. \end{aligned}$$

3. El 0 es el elemento neutro para la suma:

$$z+0 = (a+bi)+(0+0i) = (a+0)+(b+0)\,i = a+bi = z.$$

4. Existencia de opuestos para la suma. Si $z = a+bi$, basta con tomar $-z = -a-bi$, en efecto

$$z+(-z) = (a+bi)+(-a-bi) = (a-a)+(b-b)\,i = 0.$$

5. Asociatividad del producto.

$$\begin{aligned} z\,(w\xi) &= (a+bi)\,((c+di)\,(e+fi)) = (a+bi)\,((ce-df)+(cd+ed)\,i) \\ &= (ace-adf-bcd-bed)+(bce-bdf+acd+aed)\,i \\ &= ((ac-db)+(ad+bd)\,i)\,(e+fi) = (zw)\,\xi. \end{aligned}$$

6. Conmutatividad del producto.

$$zw = (a+bi)\,(c+di) = (ac-bd)+(ad+bc)\,i = (ca-db)+(da+cb)\,i = wz.$$

7. El 1 es el elemento neutro para el producto.

$$1z = (1+0i)\,(a+bi) = (a-0)+(b+0)\,i = a+bi = z.$$

8. Existencia de inverso para el producto. Si $z = a+bi \neq 0$, entonces es sencillo comprobar que si tomamos $z^{-1} = \dfrac{a-bi}{a^2+b^2}$ se cumple que $zz^{-1} = 1$.

9. Propiedad distributiva del producto respecto de la suma. La demostración es engorrosa por lo que no se hará aquí.

□

Definición 1.2. Dado $z \in \mathbb{C}$, llamamos a $\overline{z}$ su **complejo conjugado** de forma que si $z = a+bi$, entonces $\overline{z} = a-bi$.

Observación. La conjugación $z \to \overline{z}$ es una reflexión de $\mathbb{C}$ respecto de la recta $\mathbb{R}$.

Definición 1.3 (Módulo)**.** El **módulo** de $z = a+bi \in \mathbb{C}$ viene dado por

$$|z| = \sqrt{a^2+b^2}.$$

Notación (Plano complejo)**.** Dado un número complejo $z = a + bi$, decimos que su **parte real** es $a = \operatorname{Re} z$ y su **parte imaginaria** es $b = \operatorname{Im} z$. Geométricamente, tenemos que $\operatorname{Re} z$ es la proyección ortogonal de z sobre la recta $\mathbb{R}$ en $\mathbb{C}$, y $i \operatorname{Im} z$ es la proyección ortogonal de z sobre la recta $i\mathbb{R} := \{x + iy \ : \ x = 0\}$.

Proposición 1.2. Sean $z, w \in \mathbb{C}$.

1. $z^{-1} = \dfrac{\overline{z}}{|z|^2}$.
2. $\operatorname{Re} z = \dfrac{z + \overline{z}}{2}$.
3. $\operatorname{Im} z = \dfrac{z - \overline{z}}{2i}$.
4. $\overline{z + w} = \overline{z} + \overline{w}$.
5. $\overline{zw} = \overline{z} \cdot \overline{w}$.
6. $|z| = |\overline{z}|$.
7. $|z|^2 = z \cdot \overline{z}$.
8. $|zw| = |z|\,|w|$.

Demostración. Sean $z = a + bi, w = c + di \in \mathbb{C}$.

1. Es trivial a partir de la definición de inversa que dimos en la demostración anterior.
2. Si $z = a + bi$ tenemos que
$$\frac{z + \overline{z}}{2} = \frac{(a + bi) + (a - bi)}{2} = \frac{2a}{2} = a = \operatorname{Re} z.$$
3. Si $z = a + bi$ tenemos que
$$\frac{z - \overline{z}}{2i} = \frac{(a + bi) - (a - bi)}{2i} = \frac{2bi}{2i} = b = \operatorname{Im} z.$$
4. Sean $z = a + bi$ y $w = c + di$, entonces
$$\overline{z + w} = (a + c) - (b + d)\,i = (a - bi) + (c - di) = \overline{z} + \overline{w}.$$
5. Si $z = a + bi$ y $w = c + di$, entonces
$$\overline{zw} = (ac - bd) - (ad + bc)\,i.$$
Por otro lado,
$$\overline{z} \cdot \overline{w} = (a - bi)\,(c - di) = (ac - bd) + (-ad - bc)\,i.$$

6. Supongamos que $z = a + bi$,

$$|\overline{z}| = \sqrt{a^2 + (-b)^2} = \sqrt{a^2 + b^2} = |z|\,.$$

7. Si $z = a + bi$,

$$z \cdot \overline{z} = (a + bi)(a - bi) = \left(a^2 + b^2\right) + (-ab + ab)\, i = \left(\sqrt{a^2 + b^2}\right)^2 = |z|^2\,.$$

8. Sean $z = a + bi$ y $w = c + di$,

$$|zw| = \sqrt{(ac - bd)^2 + (ad + bc)^2} = \sqrt{a^2c^2 + b^2d^2 + a^2d^2 + b^2c^2}.$$

Por otro lado,

$$|z|\,|w| = \sqrt{a^2 + b^2}\sqrt{c^2 + d^2} = \sqrt{a^2c^2 + a^2d^2 + b^2c^2 + b^2d^2}.$$

□

Notación (Coordenadas polares)**.** Las coordenadas polares explotan simetrías radiales, por lo que son muy útiles. Cada número complejo $z = x + yi$ se puede expresar de la forma

$$z = x + iy = r(\cos\theta + i\sin\theta)\,,$$

con $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ y $\theta = \arctan\dfrac{y}{x}$. Podmeos ver que θ está determinado salvo suma de un múltiplo entero de 2π. Para que haya biyección entre ambas representaciones nos restringimos de la siguiente manera

$$(0, \infty) \times (-\pi, \pi] \to \mathbb{C}/\{0\} : (r, \theta) \to r(\cos\theta + i\sin\theta)\,.$$

1.2. Funciones elementales

Definición 1.4 (Exponencial compleja)**.** Dado $\theta \in \mathbb{R}$, se define

$$e^{i\theta} := \cos\theta + i\sin\theta.$$

Más generalmente, si $z = x + iy$ ponemos

$$e^z := e^{x+iy} = e^x \cdot e^{iy}.$$

Así, podemos escribir la forma polar de un número complejo como

$$z = re^{i\theta},$$

siendo $r = |z|$ y θ está determinado unívocamente en $\theta \in (-\pi, \pi]$ para $z \neq 0$.

Notación. Diremos que $\theta = \operatorname{Arg}(z)$. Diremos que $\arg(z) = \{\operatorname{Arg}(z) + 2k\pi \ : \ k \in \mathbb{Z}\}$. A la aplicación $z \to \operatorname{Arg} z$ la llamaremos **rama principal del argumento**.

Definición 1.5 (Logaritmo complejo). Definimos la **rama principal del logaritmo** como

$$\log : \mathbb{C}/(-\infty, 0] \to \mathbb{C} : z \to \log|z| + i \operatorname{Arg}(z).$$

Observación. Podemos hacer las siguientes observaciones.

1. Se tiene que $e^{\log z} = z$ y que $\log z$ coincide con el logaritmo usual en $\mathbb{R}$ cuando $z \in (0, \infty)$.
2. La función logaritmo definida de esta manera es inyectiva, pero la función exponencial no lo es. En efecto, $e^{z+2k\pi i} = e^z$, $\forall k \in \mathbb{Z}$.

Proposición 1.3. Sean $\theta, \varphi \in \mathbb{R}$ y $z, w \in \mathbb{C}$.

1. $\left|e^{i\theta}\right| = 1$.
2. $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta} = \dfrac{1}{e^{i\theta}}$.
3. $e^{i(\theta+\varphi)} = e^{i\theta} \cdot e^{i\varphi}$.
4. $e^{z+w} = e^z \cdot e^w$.
5. $\arg \overline{z} = -\arg z$ para $z \neq 0$.
6. Si $z \neq 0$, $\arg\left(\dfrac{1}{z}\right) = -\arg z$.
7. $\arg(z \cdot w) = \arg z + \arg w$.

Demostración. Supongamos que $\theta, \varphi \in \mathbb{R}$ y $z, w \in \mathbb{C}$.

1. Tenemos que $\left|e^{i\theta}\right| = 1$ es equivalente a que $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$.
2. Es sencillo ver que
$$\overline{e^{i\theta}} = \cos\theta - i\sin\theta = \cos\theta + i\sin(-\theta) = e^{-i\theta}.$$
Además, como $z^{-1} = \dfrac{\overline{z}}{|z|^2}$, tenemos que $e^{-i\theta} = \dfrac{1}{e^{i\theta}}$.
3. Aplicando las fórmulas trigonométricas
$$\begin{aligned} e^{i(\theta+\varphi)} &= \cos(\theta+\varphi) + i\sin(\theta+\varphi) = \cos\theta\cos\varphi - \sin\theta\sin\varphi + i(\sin\theta\cos\varphi + \sin\varphi\cos\theta) \\ &= \cos\theta(\cos\varphi + i\sin\varphi) + i\sin\theta(\cos\varphi + i\sin\varphi) = (\cos\theta + i\sin\theta)(\cos\varphi + i\sin\varphi) \\ &= e^{i\theta}e^{i\varphi}. \end{aligned}$$

4. Si escribimos $z = a + bi$ y $w = x + iy$ con $a, b, x, y \in \mathbb{R}$, tendremos que aplicando **(3)**
$$e^{z+w} = e^{(a+x)+(b+y)i} = e^{a+x} \cdot e^{(b+y)i} = e^a e^x e^{bi} e^{yi} = e^{a+bi} \cdot e^{x+yi} = e^z \cdot e^w.$$

5. A partir de **(2)** es sencillo ver que si $z = re^{i\theta}$,
$$\overline{z} = \overline{re^{i\theta}} = r\overline{e^{i\theta}} = re^{-i\theta}.$$

6. Es trivial a partir de **(2)**.

7. Si $z = |z|\, e^{i\theta}$ y $w = |w|\, e^{i\varphi}$, por **(4)** tenemos que
$$z \cdot w = |z|\,|w|\, e^{i\theta} \cdot e^{i\varphi} = |z|\,|w|\, e^{i(\theta+\varphi)}.$$

□

Observación (Interpretación geométrica del producto complejo)**.** Dado $w \in \mathbb{C}$, consideremos la función $z \to w \cdot z$. Utilizando la forma polar, tenemos que
$$w \cdot z = \left(se^{i\varphi}\right)\left(re^{i\theta}\right) = sre^{i(\varphi+\theta)}.$$
Como el producto es conmutativo, tenemos que la composición de homotecias y rotaciones también es conmutativa.

Estos resultados nos permiten calcular las raíces n-ésimas de un número complejo w para cualquier $n \in \mathbb{N}$. En efecto, si $w = \rho e^{i\varphi}$ y $z = re^{i\theta}$, planteamos la ecuación $z^n = w$ en forma polar,
$$r^n e^{in\theta} = \rho e^{i\varphi}.$$
Así, igualando módulos y argumentos deducimos que $r = \rho^{\frac{1}{n}}$ y $\varphi = n\theta + 2k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$. De esta forma, podemos afirmar que las n raíces n-ésimas de w son los números z_j que tienen la forma
$$z_j = \rho^{\frac{1}{n}} e^{i\theta_j},\ \theta_j = \frac{\varphi + 2j\pi}{n}, j = 0, 1, \ldots, n-1.$$
Examinemos el caso $n = 2$. Tenemos que la aplicación $z \to z^2$ no es inyectiva. En efecto, para cada $w = \rho e^{i\varphi} \in \mathbb{C}/\{0\}$, donde $\varphi \in (-\pi, \pi)$ tenemos dos antimágenes que son $z = \pm\rho^{\frac{1}{2}} e^{i\frac{\varphi}{2}}$. Así, podemos definir dos ramas de la función raíz cuadrada, dadas por
$$f_1 : \mathbb{C}/(-\infty, 0] \to \mathbb{C} : \rho e^{i\varphi} \to \rho^{\frac{1}{2}} e^{i\frac{\varphi}{2}}, \quad f_2 = -f_1.$$
Diremos que f_1 es la **rama principal**. Así, tenemos que la función z^2 restringida al conjunto $U = \{z \in \mathbb{C} \ :\ \mathrm{Re}\, z > 0\}$ es inyectiva y tiene como inversa $f_1 : \mathbb{C}/(-\infty, 0] \to U$.

Definición 1.6 (Raíz n-ésima compleja)**.** En general, para $n \in \mathbb{N}$ se define la **rama principal de la raíz n-ésima** como
$$f_0 : \mathbb{C}/(-\infty, 0] \to \mathbb{C} : w \to e^{\frac{1}{n}\log w}.$$
Donde $\log w$ es la rama principal del logaritmo complejo. Las demás raíces se obtienen de la siguiente manera:
$$f_j(w) = f_0(w)\, e^{i\frac{j2\pi}{n}},\ j = 1, \ldots, n-1.$$

Observación. Para todas estas funciones con $j = 0, \dots, n-1$

$$f_j : \mathbb{C}/(-\infty, 0] \to U_j = \left\{ z \in \mathbb{C} \ : \ \arg z \in \left(-\frac{\pi}{n}, \frac{\pi}{n}\right) + \frac{2\pi j}{n} \right\},$$

son inyectivas de forma que la función z^n restringida a U_j tiene a f_j como inversa.

Definición 1.7. En general, para $\alpha \in \mathbb{C}$ y $z \in \mathbb{C}/(-\infty, 0]$ definimos

$$z^\alpha := e^{\alpha \log z},$$

donde log es la rama principal del logaritmo.

Definición 1.8 (Funciones trigonométricas)**.** Vamos a definir

$$\cos z := \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \quad \text{y} \quad \sin z := \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}.$$

Observación. Para preservar diferenciabilidad (en sentido complejo) es la única manera de definir las funciones trigonométricas.

Observación. Las funciones trigonométricas complejas no son acotadas en $\mathbb{C}$.

Proposición 1.4. Sean $k \in \mathbb{Z}$ y $z \in \mathbb{C}$.

1. $\cos(-z) = \cos z$.
2. $\sin(-z) = -\sin z$.
3. $\sin(z + 2k\pi) = \sin z$.
4. $\cos(z + 2k\pi) = \cos z$.
5. $\cos z = \sin\left(z + \frac{\pi}{2}\right)$.

Demostración. Sean $k \in \mathbb{Z}$ y $z \in \mathbb{C}$. Es sencillo comprobar **(1)** y **(2)** a partir de la definición:

$$\cos(-z) = \frac{e^{i(-z)} + e^{-i(-z)}}{2} = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \cos z.$$

$$\sin(-z) = \frac{e^{i(-z)} - e^{-i(-z)}}{2i} = \frac{e^{-iz} - e^{iz}}{2i} = -\sin z.$$

Asímismo, **(3)** y **(4)** se siguen de la definición:

$$\sin(z+2k\pi) = \frac{e^{i(z+2k\pi)} - e^{-i(z+2k\pi)}}{2i} = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = \sin z.$$

Finalmente, veamos que **(5)** también se cumple,

$$\sin\left(z+\frac{\pi}{2}\right) = \frac{e^{i\left(z+\frac{\pi}{2}\right)} - e^{-i\left(z+\frac{\pi}{2}\right)}}{2i} = \frac{e^{iz}e^{i\frac{\pi}{2}} - e^{-iz}e^{-i\frac{\pi}{2}}}{2i} = \frac{e^{iz}i + e^{-iz}i}{2i} = \cos z.$$

□

Definición 1.9 (Funciones hiperbólicas)**.** Se definen las funciones hiperbólicas de la siguiente forma:

$$\cosh z := \frac{e^z + e^{-z}}{2} \quad \text{y} \quad \sinh z := \frac{e^z - e^{-z}}{2}.$$

Notación. Las funciones de tangente, cotangente, etc, se definen a partir de la del seno y coseno como lo hacen en el caso real. Lo mismo sucede para el resto de funciones hiperbólicas.

1.3. Métrica y topología

Dado que $\mathbb{C}$ no es más que $\mathbb{R}^2$ más la operación del producto complejo, tiene sentido definir la distancia entre números complejos como

$$d : \mathbb{C} \times \mathbb{C} \to [0,\infty) : (z,w) \to |z-w|.$$

Así, $(\mathbb{C}, d)$ como lo hemos definido es un espacio métrico. Particularmente, es un espacio topológico con esta métrica. Así, es sencillo ver que $\mathbb{C}$ hereda todas las propiedades topológicas y métricas de $\mathbb{R}^2$ por lo que los conjuntos abiertos, cerrados, sucesiones convergentes, sucesiones de Cauchy y puntos de acumulación serán los mismos que en $\mathbb{R}^2$.

Así, los abiertos de $\mathbb{C}$ estarán formados por uniones de **discos abiertos**:

$$D(z,r) := \{w \in \mathbb{C} \ : \ |w-z| < r\} \quad \text{y} \quad \overline{D}(z,r) := \{w \in \mathbb{C} \ : \ |w-z| \leq r\}.$$

Que es equivalente a decir que $\Omega \subset \mathbb{C}$ es **abierto** si

$$\forall z \in \Omega, \ \exists r > 0, \ D(z,r) \subset \Omega.$$

Como era de esperar, diremos que la sucesión $\{z_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$ **converge** a $z_0 \in \mathbb{C}$ si $\forall \varepsilon > 0$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \geq n_0$ se tiene que $|z_n - z_0| < \varepsilon$. En particular, dada $\{z_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$, decimos que $\sum_{n=1}^{\infty} z_n = \infty$ si $\lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} z_n = z_0$.

Igualmente, dada $f : \Omega \to \mathbb{C}$, diremos que f es **continua** en $z_0 \in \Omega$ si $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ tal que

si $|z - z_0| < \delta$ entonces $|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$.

Al ser $\mathbb{R}^2$ **completo**, tendremos que $\mathbb{C}$ también lo es. Por otro lado, es sencillo ver que las funciones $S, P : \mathbb{C} \times \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ definidas por

$$S(z, w) = z + w \quad \text{y} \quad P(z, w) = z \cdot w,$$

son continuas por lo que si $z_n \to z$ y $w_n \to w$ se tiene que

$$z_n + w_n \to z + w \quad \text{y} \quad z_n w_n \to zw.$$

Observación. Las operaciones de suma y producto en $\mathbb{C}$ son polinómicas por lo que son continuas. Así, $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ es un **cuerpo topológico**.

Teorema 1.1 (Criterio M-Weirstrass)**.** Sea $X \neq \emptyset$, sea $(E, |\cdot|)$ un espacio normado completo [a] y sea $f_n : X \to E$ una sucesión de funciones tales que existe $\{M_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset [0, \infty)$ con $|f_n(x)| \leq M_n$, $\forall x \in X$, $\forall n \in \mathbb{N}$ y además $\sum_{n=1}^{\infty} M_n < \infty$. Entonces existe $f : X \to E$ tal que $f(x) = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} f_n(x)$ uniformemente en X. Además, si $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ son continuas, f también lo es.

[a] A estos se les llama **Espacios de Banach**.

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$. Sabemos que existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tal que si $k \geq N_0$, tenemos que $\sum_{n\geq k} M_n < \varepsilon$. Así, tenemos que $\forall n > m \geq N_0$ tenemos que

$$\left| \sum_{j=1}^{n} f_j(x) - \sum_{j=1}^{m} f_j(x) \right| \leq \sum_{j=m+1}^{n} |f_j(x)| \leq \sum_{j\geq m+1} |f_j(x)| \leq \sum_{j\geq m+1} M_j < \varepsilon.$$

Así, la sucesión $\left\{ \sum_{j=1}^{n} f_j(x) \right\}_{n\in\mathbb{N}} \subset E$ es de Cauchy y por ser E completo converge, por lo que existe

$$f(x) := \lim_{n\to\infty} \sum_{j=1}^{n} f_j(x).$$

Veamos ahora que la convergencia es uniforme. Si tomamos el límite en la inecuación anterior tenemos que

$$\left| f(x) - \sum_{j=1}^{m} f_j(x) \right| \leq \varepsilon, \ \forall x \in X,$$

por lo que la convergencia es uniforme. Basta con ver que una sucesión de funciones continuas que convergen uniformemente tiene como límite una función que también es continua.

Consideremos que la sucesión $\{g_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ de funciones continuas converge uniformemente a la función g. Ahora, sea $x_0 \in X$ y $\varepsilon > 0$. Por hipótesis existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $|g(x) - g_{n_0}(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$, $\forall x \in X$. Como g_{n_0} es continua en x_0, tenemos que existe $\delta > 0$ tal que si $|x - x_0| < \delta$ entonces $|g_{n_0}(x) - g_{n_0}(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$. Así, tenemos que

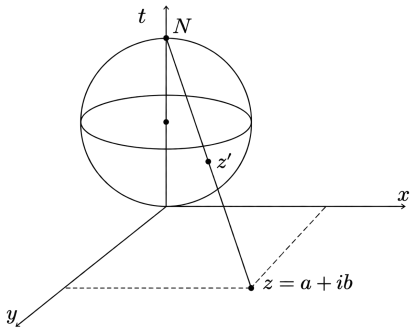
$$|g(x) - g(x_0)| \leq |g(x) - g_{n_0}(x)| + |g_{n_0}(x) - g_{n_0}(x_0)| + |g_{n_0}(x_0) - g(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

□

1.4. El plano complejo ampliado

Definición 1.10 (Esfera de Riemann). Llamaremos **esfera de Riemann** o **plano complejo ampliado** al conjunto $\hat{\mathbb{C}} := \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ que es la compactificación de Alexandroff o de un punto del espacio topológico $(\mathbb{C}, \mathcal{T}_u)$.

La utilidad de la esfera de Riemann se debe a la existencia de una biyección natural, la **proyección estereográfica**, entre $\mathbb{S}^2 = \{x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ y $\hat{\mathbb{C}}$, que nos permite identificar el polo norte $N = (0, 0, 1) \in \mathbb{S}^2$ con el punto $\infty \in \hat{\mathbb{C}}$ y cada punto $P = (x, y, z) \in \mathbb{S}^2/N$ con la intersección de la recta que une N y P en $\mathbb{R}^3$ con el plano $z = 0$ de $\mathbb{R}^3$ [1].



Se puede comprobar que $(x, y, z) \to w = \dfrac{x + yi}{1 - z}$ es esta biyección. Además, la inversa de esta aplicación viene dada por

$$x = \frac{w + \overline{w}}{1 + |w|^2} \quad y = \frac{w - \overline{w}}{i\left(1 + |w|^2\right)} \quad z = \frac{|w|^2 - 1}{|w|^2 + 1}.$$

[1] Al plano $z = 0$ lo identificamos con $\mathbb{C}$ mediante la inclusión natural de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^3$, $(x, y) \to (x, y, 0)$.

Teorema 1.2. La proyección estereográfica lleva circunferencias de la esfera [a] en circunferencias o rectas de $\mathbb{C}$. En concreto, lleva las circunferencias de $\mathbb{S}^2$ que no contienen a N en circunferencias del plano, y las circunferencias que sí contienen a N en rectas del plano.

[a] Están definidas como intersección de planos afines de $\mathbb{R}^3$ con la esfera $\mathbb{S}^2$.

Demostración. Identificamos el plano $z = 0$ con $\mathbb{C}$. Recordamos que la proyección estereográfica viene dada por

$$\pi : \mathbb{S}^2 / \{N\} \to \mathbb{R}^2 : (x, y, z) \to \left(\frac{x}{1-z}, \frac{y}{1-z} \right).$$

Ahora, consideremos una circunferencia $C \subset \mathbb{S}^2$, que por definición es la intersección de $\mathbb{S}^2$ con un plano afín de $\mathbb{R}^3$, es decir

$$C = \mathbb{S}^2 \cap \{ax + by + cz = d\}.$$

Es sencillo comprobar que

$$\pi^{-1}(u, v) = \left(\frac{2u}{u^2+v^2+1}, \frac{2v}{u^2+v^2+1}, \frac{u^2+v^2-1}{u^2+v^2+1} \right).$$

Como queremos calcular la ecuación que satisfacen los puntos $(u, v) = \pi^{-1}(x, y, z)$, sustituyendo en la ecuación del plano obtenemos que

$$a\frac{2u}{u^2+v^2+1} + b\frac{2v}{u^2+v^2+1} + c\frac{u^2+v^2-1}{u^2+v^2+1} = d.$$

Por tanto,

$$(c-d)\left(u^2+v^2\right) + 2au + 2bv - (c+d) = 0.$$

Por otro lado, es sencillo comprobar que $N \in \{ax + by + cz = d\}$ si y solo si $c = d$. Distinguimos ahora dos casos:

- Si $N \notin \{ax + by + cz = d\}$, tenemos que $c \neq d$, por lo que podemos escribir

$$u^2+v^2+\frac{2a}{c-d}u+\frac{2b}{c-d}v-\frac{c+d}{c-d} = 0 \Rightarrow \left(u + \frac{a}{c-d}\right)^2 + \left(v + \frac{b}{c-d}\right)^2 = \frac{a^2+b^2+c^2-d^2}{(c-d)^2}.$$

  Como el plano corta a la esfera en una circunferencia tenemos que el lado derecho es positivo. Así, tenemos que en este caso la imagen de una circunferencia de $\mathbb{S}^2$ es una circunferencia en $\mathbb{C}$.

- Si $N \in \{ax + by + cz = d\}$, tenemos que $c = d$, por lo que nos queda

$$2au + 2bv - 2c = 0 \Rightarrow au + bv = c.$$

  Esta es la ecuación de una recta del plano. Además, no puede ser que $a = b = 0$, porque entonces el plano afín sería $z = 1$ que es tangente a la esfera $\mathbb{S}^2$. Así, tenemos que en este caso la imagen de una circunferencia de $\mathbb{S}^2$ es una recta de $\mathbb{C}$.

□

Mediante la proyeción estereográfica podemos definir una topología en $\hat{\mathbb{C}}$ que hace que sea **homeomorfo** a $\mathbb{S}^2$ y que sea compacto:

1. Diremos que $W \subset \hat{\mathbb{C}}$ es abierto en $\hat{\mathbb{C}}$ si $F^{-1}(W)$ es abierto en $\mathbb{S}^2$, donde $F : \mathbb{S}^2 \to \hat{\mathbb{C}}$ es la proyección estereográfica.
   Esto es equivalente a dcir que $W \subset \hat{\mathbb{C}}$ es entorno de $z \in \hat{\mathbb{C}}$ siempre que W contenga un disco abierto de centro z, cuando $z \in \mathbb{C}$, o siempre que W contenga el complementario de un subconjunto acotado de $\mathbb{C}$, cuando $z = \infty$.
   Así, los entornos típicos de ∞ en $\hat{\mathbb{C}}$ son de la forma $U = \{z \in \mathbb{C} \ : \ |z| \geq R\} \cup \{\infty\}$ con $R \geq 0$.

2. La sucesión $\{z_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$ converge a ∞ en $\hat{\mathbb{C}}$ si y solo si la sucesión $\{|z_n|\}_{n\in\mathbb{N}}$ cumple que $\lim\limits_{n\to\infty} |z_n| = \infty$.

3. Al manejar funciones definidas en $\hat{\mathbb{C}}$, el cambio de variable $w = \varphi(z) = \dfrac{1}{z}$ es útil, conviniendo que $\dfrac{1}{0} = \infty$ y $\dfrac{1}{\infty} = 0$. La aplicación $\varphi : \hat{\mathbb{C}} \to \hat{\mathbb{C}}$ así definida intercambia los puntos 0 e ∞, de forma que lleva entornos de 0 a entornos de ∞ y viceversa. Así, es continua en ambos puntos. Además, es continua y biyectiva en todos los demás puntos, por lo que φ es un homeomorfismo de $\hat{\mathbb{C}}$ en $\hat{\mathbb{C}}$.
   Así, una función $f : \hat{\mathbb{C}} \to \mathbb{C}$ es continua en ∞ si y solo si la función $z \to f\left(\dfrac{1}{z}\right)$ es continua en 0.
   Geométricamente, este cambio de variable es una rotación de π radianes alrededor del eje X en la esfera $\mathbb{S}^2$ (que identificamos con $\hat{\mathbb{C}}$).

1.5. Transformaciones de Möbius

Definición 1.11 (Transformación de Möebius)**.** Se denomina **funciones de Möbius** a funciones $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ de la forma

$$f(z) = \frac{az+b}{cz+d}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}, \ \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \neq 0.$$

Notación. Dada $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ con $\det A \neq 0$, diremos que $f_A(z) := \dfrac{az+b}{cz+d}$.

Observación. La hipótesis de que $\det A \neq 0$ implica que f no es constante.

Ejemplo. Algunos casos especiales.

1. Si ponemos $c = 0$, $d = 1$ y $a \neq 0$, tenemos que $f(z) = az + b$ es una transformación afín. En particular, si $a = 1$, obtenemos una traslación y si $b = 1$ obtenemos una homotecia.
2. Si $a = d = 0$ y $b = c = 1$, tenemos que $f(z) = \dfrac{1}{z}$ que es una inversión.

Las transformaciones de Möbius $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ se pueden extender a $\hat{\mathbb{C}}$ de la siguiente forma:

- Si f es afín, se define $f(\infty) := \infty$.
- Si $c \neq 0$, se define $f\left(-\dfrac{d}{c}\right) := \infty$ y

$$f(\infty) := \lim_{|z|\to\infty} f(z) = \lim_{|z|\to\infty} \frac{a + \frac{b}{z}}{c + \frac{d}{z}} = \frac{a}{c}.$$

Proposición 1.5. Las extensiones de las transformaciones de Möbius así definidas son continuas de $\hat{\mathbb{C}}$ en $\hat{\mathbb{C}}$. Además, f es afín si y solo si $f(\infty) = \infty$.

Demostración. En primer lugar, f es afín si y solo si $c = 0$ y tenemos que $f(\infty) = \infty$ si y solo si $c = 0$. El tema de la continuidad es trivial. □

Proposición 1.6. El conjunto de transformaciones de Möbius forman un grupo. Es decir,

1. f_A es biyectiva y su inversa es $f_{A^{-1}}$.
2. $f_A \circ f_B = f_{A \cdot B}$.

Demostración. Supongamos que f_A es una transformación de Möbius.

1. Tenemos que f_A es biyectiva si y sólo si tiene inversa, por lo que basta con ver que $f_{A^{-1}} = f_A^{-1}$. Recordamos que

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

   De esta forma,

$$f_{A^{-1}}(z) = f_{|A|A^{-1}}(z) = \frac{dz - b}{-cz + a}.$$

   Se deja como ejercicio para el lector comprobar que $f_A \circ f_{A^{-1}} = f_{A^{-1}} \circ f_A = id$.

2. Si $f_A(z) = \dfrac{az + b}{cz + d}$ y $f_B(z) = \dfrac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}$, entonces

$$f_A(f_B(z)) = \frac{(a\alpha + b\gamma)z + (a\beta + b\delta)}{(c\alpha + d\gamma)z + (c\beta + d\delta)} = f_{AB}.$$

□

Observación. Consideremos $f_A(z) = \dfrac{az+b}{cz+d}$. Dado $\lambda \in \mathbb{C}^\times$, tenemos que

$$f_{\lambda A}(z) = f_A(z).$$

Así, realmente el grupo que actúa es $\mathbb{P}\,\mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$.

Teorema 1.3. Dados $z_1, z_2, z_3 \in \hat{\mathbb{C}}$ distintos y otros $w_1, w_2, w_3 \in \hat{\mathbb{C}}$ distintos, existe una única $\hat{f}_A : \hat{\mathbb{C}} \to \hat{\mathbb{C}}$ tal que $f_A(z_j) = w_j$ con $j = 1, 2, 3$.

Demostración. Nos basta con encontrar f_A tal que

$$\begin{cases} z_1 \to 0 \\ z_2 \to 1 \\ z_3 \to \infty \end{cases}.$$

En efecto, si podemos construir f_A también podemos construir f_B tal que

$$\begin{cases} w_1 \to 0 \\ w_2 \to 1 \\ w_3 \to \infty \end{cases}.$$

Así, tomando $f_{B^{-1}A}$ hemos encontrado la función que buscábamos. Distinguirmos ahora varios casos:

Caso 1. Si $\infty \notin \{z_1, z_2, z_3\}$, podemos coger

$$f(z) := \frac{z - z_1}{z - z_3} \cdot \frac{z_2 - z_3}{z_2 - z_1}.$$

Caso 2. Si $\infty \in \{z_1, z_2, z_3\}$, supongamos que $z_1 = \infty$. Ponemos pues

$$g_1(z) = \frac{z_2 - z_3}{z - z_3}.$$

Si $z_2 = \infty$ cogemos

$$g_2(z) = \frac{z - z_1}{z - z_3}.$$

Finalmente, si $z_3 = \infty$, tendremos que

$$g_3(z) = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}.$$

Veamos ahora la unicidad. Supongamos que existen dos soluciones f y g. Necesitamos ver primero que si

$$h : \begin{cases} 0 \to 0 \\ 1 \to 1 \\ \infty \to \infty \end{cases},$$

entonces $h(z) = z$. Esto es muy fácil de comprobar. Sea φ tal que

$$\varphi : \begin{cases} z_1 \to 0 \\ z_2 \to 1 \\ z_3 \to \infty \end{cases} .$$

Vemos que

$$\varphi \circ f^{-1} \circ g \circ \varphi^{-1} : \begin{cases} 0 \to 0 \\ 1 \to 1 \\ \infty \to \infty \end{cases} .$$

Obligatoriamente debe ser que $\varphi \circ f^{-1} \circ g \circ \varphi^{-1} = id$, por lo que $f^{-1} \circ g = id$ y tenemos que $f = g$. □

Teorema 1.4. Toda transformación de Möbius f_A es composición de homotecias, traslaciones e inversiones.

Demostración. Distinguimos dos casos:

Caso 1. Si $f(\infty) = \infty$, entonces f es afín.

Caso 2. Supongamos que $f(\infty) \neq \infty$, entonces debe ser que $f(z) = \dfrac{az+b}{cz+d}$ con $c \neq 0$. Sin pérdida de generalidad podemos asumir que $c = 1$ y obtenemos que $f(z) = \dfrac{az+b}{z+d} = a + \dfrac{b-ad}{z+d}$, que claramente es composición de una traslación, con una inversión, con una dilatación y otra traslación.

□

Teorema 1.5. Toda transformación de Möbius $\hat{f}_A : \hat{\mathbb{C}} \to \hat{\mathbb{C}}$ lleva circunferencias de $\hat{\mathbb{C}}$ a circunferencias de $\hat{\mathbb{C}}$.

Demostración. Gracias al teorema anterior, basta con demostrar que es cierto para traslaciones, dilataciones e inversiones. El resultado es trivial para traslaciones y dilataciones, por lo que únicamente estudiaremos el caso de las inversiones. Distinguimos dos casos:

- En primer lugar, consideremos una circunferencia en $\hat{\mathbb{C}}$ que no pasa por ∞, es decir una circunferencia de $\mathbb{C}$. Así, tendremos que su ecuación será de la forma $\left\{|z-a|^2 = r^2\right\}$, que es transformada por $w = \dfrac{1}{z}$ en $\left\{|1-aw|^2 = r^2|w|^2\right\}$. Escribiendo $w = u + iv$ tenemos que

  $$0 = |1-aw|^2 - r^2|w|^2 = (1-aw)\overline{(1-aw)} - r^2|w|^2 = \left(|a|^2 - r^2\right)|w|^2 - aw - \overline{aw} + 1$$
  $$= \left(|a|^2 - r^2\right)\left(u^2+v^2\right) + Au + Bv + 1,$$

  con $A, B \in \mathbb{R}$. Si $r = |a|$, este conjunto es una recta en $\mathbb{C}$ y si $r \neq |a|$, completando cuadrados se ve fácilmente que es una circunferencia en $\mathbb{C}$.

- Si se trata de una circunferencia de $\hat{\mathbb{C}}$ que pasa por ∞, es decir una recta en $\mathbb{C}$, tendremos que su ecuación es del tipo $Cx + Dy = E$. Así, aplicando la función $w = \dfrac{1}{z}$ tendremos que, siendo $x = \operatorname{Re} z$ e $y = \operatorname{Im} z$ y $w = u + iv$,

$$0 = C\frac{u}{u^2+v^2} - D\frac{v}{u^2+v^2} - E \Rightarrow 0 = Cu - vD - E\left(u^2+v^2\right).$$

  Así, tenemos que la imagen por $w = \dfrac{1}{z}$ de esta recta es una circunferencia si $E \neq 0$ y una recta en caso contrario.

□

Capítulo 2

Funciones holomorfas y ecuaciones de Cauchy-Riemann

2.1. Funciones holomorfas

Definición 2.1 (Función holomorfa)**.** Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ abierto y $f : \Omega \to \mathbb{C}$. Diremos que f es **holomorfa** en $z_0 \in \Omega$ (o **diferenciable** en sentido complejo en z_0) si existe el límite

$$\lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}.$$

Notación. Sea $f : \Omega \to \mathbb{C}$ con $\Omega \subset \mathbb{C}$ abierto.

1. Si f es holomorfa en $z_0 \in \Omega$, al valor del límite anterior lo llamaremos la **derivada** de f en z_0 y lo denotamos
$$f'(z_0) = \lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}.$$
2. Diremos que f es **holomorfa en** Ω es es holomorfa en todos los puntos de Ω. Si $g : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ es holomorfa diremos que **entera**.
3. Denotamos el conjunto de todas las funciones holomorfas en un abierto $\Omega \subset \mathbb{C}$ por $\mathcal{H}(\Omega)$. Además, si $E \subset \mathbb{C}$ no es abierto, la notación $\mathcal{H}(E)$ indicará que existe un abierto $U \subset E$ tal que f es holomorfa en U.

Observación. Una función $f : \Omega \subset \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ es holomorfa en $z_0 \in \Omega$, con $f'(z_0) = a$, si y solo si existe una función $\varphi : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ con $\lim_{h \to 0} \varphi(h) = 0$ tal que

$$f(z_0 + h) - f(z_0) - ah = h\varphi(h).$$

De vez en cuando usaremos la notación $o(h) := h\varphi(h)$.

Demostración. Veamos que la equivalencia anterior es cierta.

(⇒) Si f es holomorfa en $z_0 \in \Omega$, tenemos que existe

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(z_0+h)-f(z_0)}{h} = a \iff \lim_{h\to 0} \frac{f(z_0+h)-f(z_0)}{h} - a = 0.$$

Así, tomando $\varphi(h) := \dfrac{f(z_0+h)-f(z_0)}{h} - a$, claramente tenemos que $\lim\limits_{h\to 0}\varphi(h) = 0$ y además,

$$f(z_0+h) - f(z_0) - ah = h\varphi(h).$$

(⇐) Si existe $\varphi : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ con $\lim\limits_{h\to 0}\varphi(h) = 0$ y $h\varphi(h) = f(z_0+h) - f(z_0) - ah$, tenemos que

$$a = \lim_{h\to 0}\varphi(h) + a = \lim_{h\to 0}\frac{f(z_0+h)-f(z_0)}{h}.$$

□

Notación. Decimos que $f(h) = O(h)$ si existen $M > 0$ y $\delta > 0$ tales que $|f(h)| \leq M|h|$, $\forall z \in B(0,\delta)$.

Ejemplo. Algunos ejemplos de funciones holomorfas.

1. La función $f(z) = z$ es holomorfa en $\mathbb{C}$ con $f'(z) = 1$.
2. Toda función constante $z \to c_0$ es holomorfa en $\mathbb{C}$ con derivada nula.
3. Si $f(z) = z^m$, es sencillo ver que f es holomorfa en $\mathbb{C}$ y además $f'(z) = mz^{m-1}$, $\forall m \in \mathbb{N}$.
4. La función $f(z) = \dfrac{1}{z}$ es holomorfa en $\mathbb{C}/\{0\}$. Calculemos su derivada:

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(z+h)-f(z)}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\left(\frac{1}{z+h} - \frac{1}{z}\right) = \lim_{h\to 0} -\frac{h}{z(z+h)h} = -\frac{1}{z^2}.$$

5. La función $f(z) = \overline{z}$ no es holomorfa en ningún punto, a pesar de ser $\mathbb{R}$-lineal y ser $\mathcal{C}^\infty\left(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2\right)$. En efecto,

$$\lim_{h\to 0}\frac{\overline{z+h}-\overline{z}}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{\overline{h}}{h}.$$

Este límite no existe puesto que si cogemos $h = it$ con $t \in \mathbb{R}$, tenemos que

$$\lim_{t\to 0}\frac{\overline{it}}{it} = \lim_{t\to 0}\frac{-it}{it} = -1.$$

Si cogemos $h = t$ con $t \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{t\to 0} \frac{\overline{t}}{t} = \lim_{t\to 0} \frac{t}{t} = 1.$$

Proposición 2.1. Si $f : \Omega \subset \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ es holomorfa en $z_0 \in \Omega$, entonces f es continua en z_0.

Demostración. Como f es holomorfa en z_0, tenemos que

$$f(z_0 + h) - f(z_0) = f'(z_0)\, h + o(h) = O(h).$$

Así, claramente tendremos que $\lim_{h\to 0} f(z_0 + h) - f(z_0) = 0$, por lo que $\lim_{h\to 0} f(z_0 + h) = f(z_0)$. □

Proposición 2.2. Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un abierto y $f, g : \Omega \to \mathbb{C}$ funciones holomorfas en $z_0 \in \Omega$. Entonces,

1. $(f + g)'(z_0) = f'(z_0) + g'(z_0)$.
2. $(fg)'(z_0) = f'(z_0)\, g(z_0) + f(z_0)\, g'(z_0)$.
3. Siempre que $g(z_0) \neq 0$, $\left(\dfrac{f}{g}\right)'(z_0) = \dfrac{f'(z_0)\, g(z_0) - g'(z_0)\, f(z_0)}{[g(z_0)]^2}$.

Demostración. Sean $f, g : \Omega \to \mathbb{C}$ holomorfas en $z_0 \in \mathbb{C}$.

1. Tendremos que

$$\frac{(f+g)(z) - (f+g)(z_0)}{z - z_0} = \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} + \frac{g(z) - g(z_0)}{z - z_0} \xrightarrow{z\to z_0} f'(z_0) + g'(z_0).$$

2. Es sencillo ver que

$$\begin{aligned}\frac{(fg)(z) - (fg)(z_0)}{z - z_0} &= \frac{f(z)\, g(z) - f(z)\, g(z_0) + f(z)\, g(z_0) - f(z_0)\, g(z_0)}{z - z_0} \\ &= \frac{f(z)\,[g(z) - g(z_0)] + g(z_0)\,[f(z) - f(z_0)]}{z - z_0} \\ &\xrightarrow{z\to z_0} f(z_0)\, g'(z_0) + f'(z_0)\, g(z_0).\end{aligned}$$

3. Sabemos que $g(z_0) \neq 0$, como g es holomorfa en z_0 es continua en este punto, por lo

que existe un entorno de z_0 tal que $g(z) \neq 0$ en este entorno. Así,

$$\begin{aligned}\frac{\left(\frac{f}{g}\right)(z)-\left(\frac{f}{g}\right)(z_0)}{z-z_0} &= \frac{1}{z-z_0}\cdot\frac{f(z)\,g(z_0)-f(z_0)\,g(z)}{g(z)\,g(z_0)}\\ &= \frac{1}{z-z_0}\frac{f(z)\,g(z_0)-f(z_0)\,g(z_0)+f(z_0)\,g(z_0)-f(z_0)\,g(z)}{g(z)\,g(z_0)}\\ &= \frac{1}{g(z)}\cdot\frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}+\frac{f(z_0)}{g(z)\,g(z_0)}\frac{g(z_0)-g(z)}{z-z_0}\\ &\xrightarrow{z\to z_0} \frac{1}{g(z_0)}f'(z_0)-\frac{f(z_0)}{[g(z_0)]^2}g'(z_0)=\frac{f'(z_0)\,g(z_0)-f(z_0)\,g'(z_0)}{[g'(z_0)]^2}.\end{aligned}$$

□

Proposición 2.3 (Regla de la cadena)**.** Si $U, \Omega \subset \mathbb{C}$ son abiertos y $f : \Omega \to U$ es holomorfa en z_0 y $g : U \to \mathbb{C}$ es holomorfa en $f(z_0)$, entonces $g \circ f$ es holomorfa en z_0 y

$$(g \circ f)'(z_0) = g'(f(z_0))\, f'(z_0).$$

Demostración. Distinguimos dos casos.

- Si $f'(z_0) \neq 0$, tenemos que existe $\delta > 0$ tal que si $0 < |h| < \delta$, entonces

$$\left|\frac{f(z_0+h)-f(z_0)}{h}\right| \geq \frac{|f'(z_0)|}{2} > 0 \Rightarrow |f(z_0+h)-f(z_0)| > 0.$$

  Así, tenemos que

$$\frac{g(f(z_0+h))-g(f(z_0))}{h} = \frac{g(f(z_0+h))-g(f(z_0))}{f(z_0+h)-f(z_0)}\frac{f(z_0+h)-f(z_0)}{h} \to g'(f(z_0))\,f'(z_0).$$

- Supongamos ahora que $f'(z_0) = 0$. En este caso, existe $\delta > 0$ tal que si $|w - f(z_0)| < \delta$, entonces

$$|g(w)-g(f(z_0))| \leq (|g'(f(z_0))|+1)\,|w-f(z_0)|.$$

  Así, por continuidad de f existe $r > 0$ tal que si $|h| < r$, entonces

$$|f(z_0+h)-f(z_0)| \leq \delta.$$

  Por tanto para $0 < |h| < r$,

$$\left|\frac{g(f(z_0+h))-g(f(z))}{h}\right| \leq \frac{|f(z_0+h)-f(z_0)|}{|h|}\,(|g'(f(z_0))|+1) \to 0.$$

□

2.2. Ecuaciones de Cauchy-Riemann

Dada $f : \Omega \subset \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, podemos considerar que f viene dada de la forma

$$f(x,y) = u(x,y) + iv(x,y).$$

Es decir, la podemos considerar una función $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$.

Teorema 2.1 (Ecuaciones de Cauchy-Riemann)**.** Sea $f : \Omega \to \mathbb{C}$ con $\Omega \subset \mathbb{C}$ abierto. Entonces, $f = u + iv$ es holomorfa en $z_0 = x_0 + iy_0 \in \Omega$ si y sólo si u y v son diferenciables en (x_0, y_0) y cumplen las ecuaciones

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0,y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0,y_0) \quad \text{y} \quad \frac{\partial u}{\partial y}(x_0,y_0) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x_0,y_0).$$

En este caso,

$$f'(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0,y_0) + i\frac{\partial v}{\partial x}(x_0,y_0).$$

Demostración. Sea $Df(x_0,y_0)$ la diferencial real de f en $z_0 = x_0 + iy_0$ y $f'(z_0)$ la derivada en sentido complejo. El teorema es equivalente a decir que existen $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $f'(z_0) = a + bi$ si y solo si f es diferenciable en sentido real y se cumple que

$$Df(x_0,y_0) = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

(⇒) Suponemos que $f'(z_0) = a + bi$ para algunos $a, b \in \mathbb{R}$. Sea $A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ una aplicación lineal tal que

$$\mathcal{M}_{\mathcal{CC}}(A) = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

Observamos que si $h = s + it$ con $s, t \in \mathbb{R}$,

$$A\begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} = (as - bt, bs + at) = (a + ib)(s + it).$$

Así, tenemos que

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(z_0+h) - f(z_0) - Ah}{|h|} = \lim_{h\to 0} \frac{f(z_0+h) - f(z_0) - f'(z_0)h}{|h|} = 0.$$

(⇐) Supongamos ahora que f es diferenciable en sentido real y que $Df(x_0,y_0) = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$.

Por los cálculos anteriores tenemos que

$$0 = \lim_{h\to 0} \frac{f(z_0+h) - f(z_0) - Ah}{|h|} = \lim_{h\to 0} \frac{f(z_0+h) - f(z_0) - wh}{|h|}.$$

Así, tendremos que por definición $f'(z_0) = w = a + bi$.

□

Observación. 1. La función $f(z) = e^z$ es entera. En efecto, tenemos que $e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y)$ y se puede comprobar que verifica las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Análogamente, el seno y el coseno son enteros. También la tangente es holomorfa en $\mathbb{C}/\{\cos z = 0\}$, que es un abierto. Lo mismo se aplica para las funciones hiperbólicas.

2. Si f es holomorfa en z_0 se tiene que $|f'(z_0)|^2 = \det(Df(x_0, y_0))$.

Corolario 2.1. Si $f : \Omega \to \mathbb{C}$ es holomorfa y $\Omega \subset \mathbb{C}$ es abierto conexo y $f' = 0$ en Ω, entonces f es constante en Ω.

Demostración. Por la observación anterior tenemos que $|f'(z)|^2 = \det(Df(x,y)) = 0$, $\forall z \in \Omega$. Vimos que $f(x,y) = u(x,y) + iv(x,y)$ de forma que

$$0 = |f'(z)|^2 = \det(Df(x,y)) = \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ -\frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial x} \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2.$$

Necesariamente debe ser que $\dfrac{\partial u}{\partial x} = \dfrac{\partial u}{\partial y} = 0$, por lo que $\nabla u = 0$ y tendremos que por tratarse de un conjunto conexo u es constante. Demostrar que v es constante es análogo. Así, como u y v son constantes y $f = u + iv$ debe ser que f es constante. □

Proposición 2.4. Sea $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \to \mathbb{C}$ una curva compleja $\mathcal{C}^1$ con $\gamma(0) = z_0$ y f es holomorfa en z_0. Entonces, el vector tangente a la curva compleja $\sigma := f \circ \gamma$ en $f(z_0)$ es

$$(f \circ \gamma)'(0) = f'(z_0)\gamma'(0).$$

En general, si $\gamma : (a, b) \to \Omega$ es $\mathcal{C}^1$ con $\Omega \subset \mathbb{C}$ abierto, y $f : \Omega \to \mathbb{C}$ es holomorfa en Ω, entonces

$$\frac{d}{dt}(f(\gamma(t))) = f'(\gamma(t))\gamma'(t).$$

Demostración. Primero, por la regla de la cadena en $\mathbb{R}^n$ tenemos que

$$(f \circ \gamma)'(0) = Df(z_0)\gamma'(0).$$

Aplicando las ecuacioens de Cauchy-Riemann, tenemos que

$$Df(z_0) = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix},$$

con $f'(z_0) = a + bi$. Así, si $\gamma(t) = \alpha(t) + i\beta(t)$ tendremos que

$$Df(z_0)\gamma'(0) = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha'(0) \\ \beta'(0) \end{pmatrix} = (a + bi)(\alpha'(0) + i\beta'(0)) = f'(z_0)\gamma'(0).$$

□

Definición 2.2 (Función conforme)**.** Decimos que $f : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ es **conforme** en $z_0 \in \Omega$ si

1. f es diferenciable en z_0 en sentido real.
2. f preserva ángulos en el punto z_0, es decir, dadas $\gamma_1, \gamma_2 : (-\varepsilon, \varepsilon) \to \Omega$ dos curvas $\mathcal{C}^1$ con $\gamma_1(0) = \gamma_2(0) = z_0$ y $\gamma_1'(0), \gamma_2'(0) \neq 0$, se tiene que

$$(f \circ \gamma_1)'(0) \neq 0 \neq (f \circ \gamma_2)'(0)$$

y el ángulo entre $(f \circ \gamma_1)'(0)$ y $(f \circ \gamma_2)'(0)$ es igual al ángulo entre $\gamma_1'(0)$ y $\gamma_2'(0)$, y con la misma orientación.

Dados dos abiertos $U, V \subset \mathbb{R}^2$, $f : U \to V$ es **conforme** en U si es conforme $\forall z_0 \in \Omega$ y es biyectiva.

Teorema 2.2. Sea $f : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ con Ω abierto. Son equivalentes:

1. $f : \Omega \subset \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ es holomorfa en z_0 con $f'(z_0) \neq 0$.
2. f es conforme en z_0.

Demostración. Veamos ambas implicaciones.

(1) ⇒ (2) Sean $\gamma_1, \gamma_2 : (-\varepsilon, \varepsilon) \to \Omega$ curvas de clase $\mathcal{C}^1$ como en la definición de conforme. Entonces,

$$(f \circ \gamma_j)'(0) = f'(z_0)\gamma_j'(0) \neq 0, \ j \in \{1, 2\}.$$

Además, tenemos que

$$\begin{aligned} ang\left((f \circ \gamma_1)'(0), (f \circ \gamma_2)'(0)\right) &= \arg\left(f'(z_0)\gamma_1'(0)\right) - \arg\left(f'(z_0)\gamma_2'(0)\right) \\ &= \arg f'(z_0) + \arg \gamma_1'(0) - \arg f'(z_0) - \arg \gamma_2'(0) \\ &= \arg \gamma_1'(0) - \arg \gamma_2'(0) \\ &= ang\left(\gamma_1'(0), \gamma_2'(0)\right). \end{aligned}$$

(2) ⇒ (1) Por hipótesis f es $\mathbb{R}$-diferenciable. Pongamos que $f = u + iv$ y veamos que u, v satisfacen las ecuacioens Cauchy-Riemann en z_0. Supongamos sin pérdida de generalidad que $z_0 = 0$ y sea $Df(0) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ con $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. Vamos a considerar para $\theta \in (-\pi, \pi]$ la familia de curvas

$$\gamma_\theta(t) := (t\cos\theta, t\sin\theta).$$

Tenemos que

$$(f \circ \gamma_\theta)'(0) = Df(0)\gamma_\theta'(0) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix} = (a\cos\theta + c\sin\theta, b\cos\theta + d\sin\theta).$$

Por hipótesis,

$$\arg\left(e^{i\theta}\right) = \theta = ang\left((f \circ \gamma_0)'(0), (f \circ \gamma_\theta)'(0)\right)$$

puesto que $ang\left(\gamma_0'(0), \gamma_\theta'(0)\right) = \arg\left(e^{i\theta}\right)$. Así, tenemos que

$$\begin{aligned}\arg\left(e^{i\theta}\right) =& \theta = ang\left(\left(f\circ\gamma_0\right)'(0), \left(f\circ\gamma_\theta\right)'(0)\right) = ang\left(a+bi, a\cos\theta + c\sin\theta + i\left(b\cos\theta + d\sin\theta\right)\right)\\ &= \arg\left(\frac{a\cos\theta + c\sin\theta + i\left(b\cos\theta + d\sin\theta\right)}{a+bi}\right).\end{aligned}$$

De esta forma, tenemos que

$$\arg\left(a+bi\right) = \arg\left(\frac{a\cos\theta + c\sin\theta + i\left(b\cos\theta + d\sin\theta\right)}{e^{i\theta}}\right).$$

Si escribimos $\cos\theta = \dfrac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}$ y $\sin\theta = \dfrac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{2i}$ y operando,

$$\arg\left(a+bi\right) = \arg\left(\frac{1}{2}\left(a+d+i\left(b-c\right)\right) + \frac{1}{2}e^{-2i\theta}\left(a-d+i\left(c+d\right)\right)\right).$$

La única forma que se puede dar esta igualdad para todo $\theta \in (-\pi, \pi]$ es si $a-d+i\left(c+b\right)=0$, es decir,

$$\begin{cases} a = d \\ b = -c \end{cases} \iff u, v \text{ satisfacen C-R en } z_0 = 0.$$

Así, f es holomorfa en $z_0 = 0$.

□

2.3. Teorema de la función inversa

Teorema 2.3 (Teorema de la función inversa)**.** Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ abierto, $z_0 \in \Omega$ y $f : \Omega \to \mathbb{C}$ holomorfa en z_0 con derivada continua tal que $f'(z_0) \neq 0$. Entonces, existe un abierto U con $z_0 \in U$ y un abierto V tal que $f(z_0) \in V$ de modo que $f|_U : U \to V = f(U)$ es biyectiva y holomorfa. Además, $\left(f|_U\right)^{-1} : V \to U$ es holomorfa en $f(z_0)$ y

$$\left(f^{-1}\right)'(w) = \frac{1}{f'\left(f^{-1}(w)\right)},\ \forall w \in V.$$

Demostración. Por hipótesis $f \in \mathcal{C}^1\left(\Omega, \mathbb{R}^2\right)$ y $\det\left(Df(z_0)\right) = |f'(z_0)| \neq 0$. Por el teorema de la función inversa real tenemos que existe un abierto U que contiene a z_0 y otro abierto V que contiene a $f(z_0)$ tal que $f|_U : U \to V = f(U)$ es una biyección de clase $\mathcal{C}^1$ y su inversa también lo es. Veamos que f^{-1} es holomorfa. Si $w_1 \in V$ podemos coger un $z_1 \in U$ tal que $f(z_1) = w_1$. Como $f : U \to V$ es difeomorfismo $\mathcal{C}^1$ sabemos que $\det\left(Df(z_1)\right) = f'(z_1) \neq 0$. Si $w = f(z)$ para $z \in U$, tenemos que

$$\frac{f^{-1}(w) - f^{-1}(w_1)}{w - w_1} = \frac{z - z_1}{f(z) - f(z_1)} \xrightarrow{z\to z_1} \frac{1}{f'(z_1)} = \frac{1}{f'\left(f^{-1}(w_1)\right)}.$$

Podemos escribir el cociente puesto que $f'(z_1) \neq 0$. □

2.4. Series de potencias

Definición 2.3 (Serie de potencias). Se define como **serie de potencias compleja centrada en** z_0 a $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ con $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$ y $z_0, z \in \mathbb{C}$.

Definición 2.4 (Convergencia). Consideremos la serie de potencias compleja $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$.

- Decimos que la serie **converge** a $f(z)$ si $f(z) = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=0}^{N} a_n (z - z_0)^n$.
- Decimos que la serie **converge absolutamente** si la serie real $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n (z - z_0)^n|$ es finita.
- Diremos que la serie **converge uniformemente** a $f(z)$ en un conjunto D si $f(z) = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=0}^{N} a_n (z - z_0)^n$ uniformemente para $z \in D$.

Utilizando el cambio de variable $w = z - z_0$ podemos centrar todas las series de potencias en el 0 sin afectar la convergencia o divergencia de las series. Por tanto, nos podemos limitar a estudiar las series centradas en el 0.

Observación. Si $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ es absolutamente convergente para $w \in \mathbb{C}$, entonces también lo es para todo $z \in \mathbb{C}$ con $|z| \leq |w|$. Además, por el criterio M de Weirstrass tendremos que la convergencia es uniforme en $\overline{B}(0, |w|)$. La uniformidad de la convergencia se debe a que para $z \in \overline{B}(0, |w|)$, si $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$,

$$\left| f(z) - \sum_{n=0}^{N} a_n z^n \right| = \left| \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n z^n \right| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n z^n| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n w^n| \to 0.$$

Teorema 2.4. Dada una serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, existe un único $R \in [0, \infty]$ tal que

1. $\forall \eta \in [0, R)$ tenemos que $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ converge absolutamente y uniformemente en $\overline{B}(0, \eta)$.
2. Si $|z| > R$, entonces $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ diverge.

Además, R está determinado por la **fórmula de Hadamard** [a]:

$$\frac{1}{R} = \lim_{n\to\infty} \sup |a_n|^{\frac{1}{n}}.$$

Utilizaremos por conveción que $\frac{1}{0} = \infty$ y $\frac{1}{\infty} = 0$.

[a] También conocida como fórmula del calamar.

Demostración. Sea R el radio dado por la fórmula de Hadamard. Primero supongamos que $R \in (0, \infty)$. Sea

$$L := \frac{1}{R} = \lim_{n\to\infty} \sup \sqrt[n]{|a_n|}.$$

1. Si $0 < \eta < R$, existe $\varepsilon > 0$ tal que $r := (L + \varepsilon)\eta < 1$. Además, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \geq n_0$ se tiene que $\sqrt[n]{|a_n|} \leq L + \varepsilon$. Por tanto,

   $$|a_n| \eta^n \leq (L + \varepsilon)^n \eta^n = r^n.$$

   Así,

   $$\sum_{n=n_0}^{\infty} |a_n| \eta^n = \sum_{n=n_0}^{\infty} r^n \leq \sum_{n=0}^{\infty} r^n < \infty.$$

   Usando el criterio M de Weierstrass deducimos que la serie converge absoluta y uniformemente en el disco $\overline{B}(0, \eta)$.

2. Si $|z| > R$, existe $\varepsilon > 0$ tal que $s := (L - \varepsilon)|z| > 1$. Por definición de lím sup, existe $\{n_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{N}$ estrictamente creciente tal que

   $$\left|a_{n_j}\right|^{\frac{1}{n_j}} \geq L - \varepsilon.$$

   Ahora,

   $$\left|a_{n_j} z^{n_j}\right| \geq (L - \varepsilon)^{n_j} |z|^{n_j} = s^{n_j} \to \infty,$$

   cuando $j \to \infty$ y en particular la serie diverge.

Supongamos ahora que $R = \infty$. El mismo argumento que antes muestra que la serie converge absoluta y uniformemente en el disco $\overline{B}(0, \eta)$ para cualquier $\eta > 0$.

Si $R = 0$, entonces para cualquier $z \in \mathbb{C}$ con $|z| > 0$ tendremos que $L = \infty$ y podemos encontrar una sucesión estrictamente creciente $\{n_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{N}$ tal que

$$\left|a_{n_j}\right|^{\frac{1}{n_j}} \geq 2^{n_j} \to \infty,$$

cuando $j \to \infty$, por lo que la serie diverge. □

Notación (Discos de convergencia)**.** Al disco abierto $B(0, R)$ determinado por el teorema anterior se le llama **disco de convergencia**.

Observación. Para $|z| = R$ no podemos asegurar la convergencia ni divergencia de la serie. Esto se ilustra en el siguiente ejemplo.

Ejemplo. Consideremos las series

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} z^n.$$

Para todas estas series tenemos que el radio de convergencia es $R = 1$. En el primer caso tenemos que hay convergencia en todos los puntos de la frontera. En el segundo caso para $z \neq 1$ hay convergencia en la frontera. En el último caso no hay convergencia en ningún punto de la frontera.

Teorema 2.5. Si existe $\lim_{n\to\infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} \in [0, \infty]$, entonces el valor de este límite es el radio de convergencia de la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$. En general,

1. Si $0 < r < \lim_{n\to\infty} \text{ínf} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|}$ entonces $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ converge absoluta y uniformemente en $|z| \leq r$.
2. Si $|z| > \lim_{n\to\infty} \sup \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|}$ entonces $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ diverge.

Ejemplo. Es inmediato ver que la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n$ tiene radio de convergencia infinito.

Observación. Cualquier criterio de convergencia de series de números erales positivos (la integral, Raabe, Cauchy, etc.) pueden usarse en las ocasiones apropiadas para determinar el radio de convergencia de una serie de potencias, teniendo en cuenta que dicho radio es el supremo de los $r \geq 0$ tales que la serie $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| r^n$ converge.

Teorema 2.6. Sea $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ una serie de potencias con radio de convergencia $R > 0$. Entonces la función $f : B(z_0, R) \to \mathbb{C}$ definida por

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n,$$

es holomorfa en el disco abierto $B(z_0, R)$ y

$$f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (z - z_0)^{n-1}.$$

Además, la serie de potencias de $f'(z)$ tiene el mismo radio de convergencia que la de $f(z)$.

Demostración. Supongamos sin pérdida de generalidad que $z_0 = 0$. La afirmación sobre el radio de convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (z - z_0)^{n-1}$ se sigue de que, como $\lim_{n\to\infty} n^{\frac{1}{n}} = 1$,

$$\lim_{n\to\infty} \sup |n a_n|^{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} \sup |a_n|^{\frac{1}{n}},$$

y por el teorema anterior tiene el mismo radio de convergencia que la de $f(z)$. Ahora, definamos la función

$$g : B(0, R) \to \mathbb{C} : z \to \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1},$$

y veamos que $f'(z) = g(z)$ para cada $z \in B(0, R)$. Dado $z \in B(0, R)$ cogemos $r > 0$ tal que $|z| < r < R$. Podemos escribir

$$f(\xi) = S_N(\xi) + T_N(\xi),$$

con

$$S_N(\xi) = \sum_{n=0}^{N} a_n \xi^n \quad \text{y} \quad T_N(\xi) = \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n \xi^n.$$

Consideremos también $h \in B(0, r - |z|)$ tal que $|z + h| < r$. Tendremos que

$$\frac{f(z+h) - f(z)}{h} - g(z) = \left(\frac{S_N(z+h) - S_N(z)}{h} - S'_N(z)\right) + (S'_N(z) - g(z)) + \left(\frac{T_N(z+h) - T_N(z)}{h}\right).$$

Vamos a estimar por separado cada uno de estos tres términos. En primer lugar, utilizando la igualdad,

$$a^n - b^n = (a-b)\sum_{j=0}^{n-1} a^{n-1-j}b^j,$$

con $a = z+h$ y $b = z$, tenemos que

$$\left|\frac{T_N(z+h) - T_N(z)}{h}\right| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n| \frac{|(z+h)^n - z^n|}{|h|} \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n| \, nr^{n-1} \to 0,$$

puesto que $g(\xi)$ converge absoluta y uniformemente en $|\xi| \leq r$. Así, para $\varepsilon > 0$ podemos encontrar $N_1 \in \mathbb{N}$ tal que si $\forall N \geq N_1$,

$$\left|\frac{T_N(z+h) - T_N(z)}{|h|}\right| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

En segundo lugar, como $\lim_{N\to\infty} S'_N = g(z)$ existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tal que para $N \geq N_2$,

$$|S'_N(z) - g(z)| \leq \frac{\varepsilon}{3}.$$

Cogemos $N_0 = \max\{N_1, N_2\}$. Como S_{N_0} es derivable con $S'_{N_0}(z) = \sum_{n=1}^{N_0} n a_n z^{n-1}$ podemos encontrar $\delta \in (0, r-|z|)$ tal que si $0 < |h| \leq \delta$,

$$\left|\frac{S_{N_0}(z+h) - S_{N_0}(z)}{h} - S'_{N_0}(z)\right| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

De esta forma, tenemos que para $0 < |h| \leq \delta$,

$$\left|\frac{f(z+h) - f(z)}{h} - g(z)\right| < \varepsilon,$$

por lo que existe $f'(z)$ y es igual a $g(z)$. □

Teorema 2.7. Sean $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$ y $\sum_{n=0}^{\infty} w_n$ series de números complejos que convergen absolutamente. Sea $\{c_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$ cualquier enumeración del conjunto $\{z_j w_k \,:\, j,k \geq 0\}$. Entonces, $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ converge absolutamente y

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} z_n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty} w_n\right).$$

En particular, se cumple si tomamos $c_n = z_0 w_n + z_1 w_{n-1} + \cdots + z_{n-1} w_1 + z_n w_0$ para cada $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$.

Demostración. La sucesión de productos

$$q_N = \left(\sum_{n=0}^{N} z_n\right)\left(\sum_{n=0}^{N} w_n\right)$$

converge al producto de los límites de las sumas parciales de cada serie. Así, dado $\varepsilon > 0$, existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tal que si $N \geq N_1$,

$$\left|\sum_{n=0}^{\infty} z_n \sum_{n=0}^{\infty} w_n - \sum_{n=0}^{N} z_n \sum_{n=0}^{N} w_n\right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Análogamente, la sucesión de productos

$$p_N = \left(\sum_{n=0}^{N} |z_n|\right)\left(\sum_{n=0}^{N} |w_n|\right),$$

converge al producto de los límites de las sumas parciales de cada serie. En particular, la sucesión $\{p_N\}_{N\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy por lo que existe $N_2 \in \mathbb{N}$ que podemos suponer mayor que N_1 tal que si $N, M \geq N_2$,

$$\left|\sum_{n=0}^{M} |z_n| \sum_{n=0}^{M} |w_n| - \sum_{n=0}^{N} |z_n| \sum_{n=0}^{N} |w_n|\right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Así, para cualquier subconjunto finito $F \subset \mathbb{N}$ tendremos que

$$\sum_{j,k\in F, j>N_2 \text{ o } k>N_2} |z_j|\,|w_j| < \frac{\varepsilon}{2},$$

y por tanto también

$$\sum_{j>N_2 \text{ o } k>N_2} |z_j|\,|w_k| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Elegimos $N_3 \geq N_2 \geq N_1$ suficientemente grande para que $\{c_1, \ldots, c_{N_3}\}$ contenga al conjunto $\{z_j w_k \,:\, j,k \leq N_2\}$. Entonces para $N \geq N_3$,

$$\sum_{n=0}^{N} c_n - \sum_{j=0}^{N_2} z_j \sum_{k=0}^{N_2} w_k,$$

contiene exclusivamente términos de la forma $z_j w_k$ con $j > N_2$ o $k > N_2$ po lo que

$$\left|\sum_{n=0}^{N} c_n - \sum_{j=0}^{N_2} z_j \sum_{k=0}^{N_2} w_k\right| \leq \sum_{j\geq N_2 \text{ o } k\geq N_2} |z_j|\,|w_k| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Por tanto, para $N \geq N_3$,

$$\left|\sum_{n=0}^{\infty} z_n \sum_{n=0}^{\infty} w_n - \sum_{n=0}^{N} c_n\right| \leq \left|\sum_{n=0}^{\infty} z_n \sum_{n=0}^{\infty} w_n - \sum_{n=0}^{N_2} z_n \sum_{n=0}^{N_2} w_n\right| + \left|\sum_{j=0}^{N_2} z_j \sum_{k=0}^{N_2} w_k - \sum_{n=0}^{N} c_n\right| < \varepsilon.$$

Aplicando este resultado con $|z_n|$, $|w_n|$ y $|c_n|$ se obtiene también la convergencia absoluta de $\sum_{n=0}^{\infty} |c_n|$. □

Observación. Con este resultado se puede dmostrar que si

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(z-z_0)^n \quad \text{y} \quad g(z)=\sum_{n=0}^{\infty}b_n(z-z_0)^n,$$

para $z\in B(z_0,R)$, entonces

$$(fg)(z)=\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-z_0)^n,\ \forall z\in B(z_0,R),$$

con $c_n=a_nb_0+a_{n-1}b_1+\cdots+a_1b_{n-1}+a_0b_n$.

Capítulo 3

Teoría local de Cauchy y aplicaciones

3.1. Preliminares

Definición 3.1 (Curva). Una **curva** es una aplicación continua $\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^n$.

Notación. Para evitar problemas asumiremos que γ es $\mathcal{C}^1$ y que $\gamma' \neq 0$ en $[a, b]$.

Vamos a establecer la siguiente relación de equivalencia entre curvas:

$$\gamma_1 \sim \gamma_2 \iff \exists \varphi : [c, d] \to [a, b]\,,\ \varphi' > 0,\ \gamma_2 = \gamma_1 \circ \varphi.$$

Podemos observar que φ es un difeomorfismo que preserva la orientación de la curva. Así, podemos considerar el conjunto cociente correspondiente obteniendo el **conjunto de curvas orientadas** $\mathcal{C}^1$. Esto nos permite identificar cada curva con su conjunto imagen $\Gamma = [\gamma]$.

Notación. Si la orientación es la opuesta escribimos $\Gamma^- = [\gamma^-]$. En particular, dada $\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^n$ tendremos que $\gamma^-(t) = \gamma(b + a - t)$.

Definición 3.2 (Curva $\mathcal{C}^1$ a trozos). Decimos que una curva $\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^n$ es $\mathcal{C}^1$ **a trozos** si existe una partición de $[a, b]$, $a_0 = a < a_1 < \cdots < a_m = b$ tal que la restricción de γ a cada subintervalo $[a_j, a_{j+1}]$ para $j = 0, \ldots, m-1$ define una curva parametrizada de clase $\mathcal{C}^1$.

Como vimos en cálculo integral, todo lo anterior se puede generalizar a curvas que sean $\mathcal{C}^1$ a trozos.

Definición 3.3 (Longitud de una curva)**.** Dada una curva $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^n$ de clase $\mathcal{C}^1$ a trozos, se define la **longitud** de γ como

$$\ell(\gamma) = \int_a^b \|\gamma'(t)\|\, dt.$$

Es sencillo comprobar que si γ y σ son curvas equivalentes, entonces $\ell(\gamma) = \ell(\sigma)$, también $\ell(\gamma) = \ell\left(\gamma^-\right)$. De esta forma, para cada curva orientada Γ de clase $\mathcal{C}^1$ a trozos puede definirse $\ell(\Gamma) = \ell(\gamma)$ con $\Gamma = [\gamma]$. Además, $\ell(\Gamma) = \ell\left(\Gamma^-\right)$.

Una operación que usamos con frecuencia es la **concatenación de curvas**. Si $\Gamma_1, \ldots, \Gamma_m$ son curvas de clase $\mathcal{C}^1$ a trozos en $\mathbb{R}^n$ tales que el punto final de Γ_j coincide con el punto inicial de Γ_{j+1}, se puede definir una curva Γ que recorre de manera consecutiva $\Gamma_1, \ldots, \Gamma_m$ que denotaremos por $\Gamma = \Gamma_1 \cup \cdots \cup \Gamma_m$. Para encontrar una parametrización de Γ basta con tomar parametrizaciones $\gamma_1, \ldots, \gamma_m$ de $\Gamma_1, \ldots, \Gamma_m$ definidas en intervalos $[a_j, b_j]$ para $j \in \{1, \ldots, m\}$ de manera que $b_j = a_{j+1}$ y que $\gamma_j(b_j) = \gamma_{j+1}(a_{j+1})$. Así, definimos

$$\gamma : [a_1, b_m] \to \mathbb{R}^n : t \to \gamma_j(t),\ t \in [a_j, b_j].$$

Claramente Γ será la clase de las curvas equivalentes a esta γ.

Definición 3.4. Sea Γ una curva orientada de clase $\mathcal{C}^1$ a trozos en $\mathbb{R}^n$.

- Diremos que Γ es una **curva cerrada** si admite una parametrización $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^n$ tal que $\gamma(a) = \gamma(b)$.
- Diremos que Γ es una **curva simple** si admite una parametrización $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^n$ que es inyectiva.
- Diremos que Γ es una **curva cerrada simple** si admite una parametrización $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^n$ tal que $\gamma(a) = \gamma(b)$ y la restricción de γ a $[a,b)$ es inyectiva.

Observación. Para las curvas paramétricas cerradas $\mathcal{C}^1$ a trozos se pueden considerar reparametrizaciones $\gamma : \mathbb{S}^1 \to \mathbb{R}^n$ para evitar problemas. Usando este punto de vista

$$\gamma \sim \sigma \iff \exists \varphi : \mathbb{S}^1 \to \mathbb{S}^1,$$

homeomorfismo $\mathcal{C}^1$ a trozos que preserva orientación tal que $\sigma = \gamma \circ \varphi$.

3.2. Integración de funciones con valores en $\mathbb{R}^n$

Sea $\varphi : A \subset \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^n$, podemos escribir $\varphi = (\varphi_1, \ldots, \varphi_n)$ y definir

$$\int_A \varphi\, dx := \left(\int_A \varphi_1\, dx, \ldots, \int_A \varphi_n\, dx\right),$$

siempre que las integrales $\int_A \varphi_i \, dx$ estén bien definidas $\forall i \in \{1, \ldots, n\}$.

Proposición 3.1 (Propiedades de la integral). Sean $\varphi, \psi : A \subset \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^n$ integrables y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Entonces,

1. $\int_A (\alpha\varphi + \beta\varphi) \; dx = \alpha \int_A \varphi \, dx + \beta \int_A \psi \, dx.$
2. $\left\| \int_A \varphi \, dx \right\| \leq \int_A \|\varphi\| \, dx.$
3. **Teorema fundamental del cálculo**. Para toda $g : [a, b] \to \mathbb{R}^n$ de clase $\mathcal{C}^1([a, b])$ se tiene que
$$g(t) = g(a) + \int_a^t g'(x) \; dx.$$
4. Si $A = A_1 \cup A_2$ con $m(A_1 \cap A_2) = 0$, entonces $\int_A \varphi \, dx = \int_{A_1} \varphi \, dx + \int_{A_2} \varphi \, dx.$

Demostración. Las propiedades **(1)**, **(3)** y **(4)** se deducen fácilmente a partir de sus resultados correspondientes para funciones con valores en $\mathbb{R}$. Para demostrar **(2)** denotamos

$$x = (x_1, \ldots, x_n) = \left(\int_A \varphi_1, \ldots, \int_A \varphi_n \right) = \int_A \varphi.$$

Podemos suponer que $x \neq 0$. Usando la linealidad de la integral de funciones con valores en $\mathbb{R}$ y la desigualdad Cauchy-Schwarz en $\mathbb{R}^n$,

$$\|x\|^2 = \langle x, x \rangle = \sum_{j=1}^n x_j \int_A \varphi_j(t) \; dt = \int_A \sum_{j=1}^n x_j \varphi_j(t) \; dt \leq \int_A \|x\| \|\varphi\| \, dt = \|x\| \int_A \|\varphi\|,$$

deducimos **(2)** al dividir por $\|x\|$. □

3.3. Integración de funciones complejas en $\mathbb{C}$

Al identificar $\mathbb{R}^2$ con $\mathbb{C}$ podemos ver que dada $\varphi : [a, b] \to \mathbb{C}$ con $\varphi(t) = x(t) + iy(t)$ se define de manera natural la **integral compleja** como

$$\int_a^b \varphi(t) \; dt := \int_a^b x(t) \; dt + i \int_a^b y(t) \; dt.$$

Podemos observar que por la propiedad **(2)** anterior tendremos que

$$\left| \int_a^b \varphi(t) \; dt \right| \leq \int_a^b |\varphi(t)| \; dt.$$

Definición 3.5 (Integral compleja sobre una curva)**.** Sea $f : \Omega \subset \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ continua y $\gamma : [a, b] \to \Omega$ una curva parametrizada de clase $\mathcal{C}^1$ a trozos. Se define la **integral de** f **sobre** γ como

$$\int_\gamma f := \int_a^b f(\gamma(t))\,\gamma'(t)\ dt.$$

Si escribimos $f = u + iv$ y $\gamma(t) = x(t) + iy(t)$, obtenemos una expresión equivalente para la integral,

$$\begin{aligned}\int_\gamma f = &\int_a^b \left(u(x(t), y(t))\,x'(t) - v(x(t), y(t))\,y'(t)\right)\ dt \\ &+i\int_a^b \left(u(x(t), y(t))\,y'(t) + v(x(t), y(t))\,x'(t)\right)\ dt..\end{aligned}$$

Observación. El producto que aparece en la integral anterior **no es el producto escalar**, es el producto usual definido en $\mathbb{C}$. Esto tiene varias consecuencias:

1. El valor de $\displaystyle\int_\gamma f$ es en general un número complejo por lo que no coincide con el valor de la integral del campo vectorial f a lo largo de γ en $\mathbb{R}^2$ (sería un valor real).
2. **No es cierto en general** que $\left|\displaystyle\int_\gamma f\right| \leq \int_\gamma |f|$. Esto no tendría sentido puesto que, como hemos dicho antes, el término de la derecha es en general un número complejo. Ni siquiera tiene por qué cumplirse aún suponiendo que ambos términos son reales, como se verá en un ejemplo a continuación.

Ejemplo. Cogemos $f(z) = \dfrac{1}{z}$ en $\mathbb{S}^1$. Observamos que si cogemos la parametrización $\gamma(t) = e^{it}$ con $t \in [0, 2\pi]$ tendremos que

$$\int_\gamma \frac{1}{z}\,dz = \int_0^{2\pi} \frac{1}{e^{it}} ie^{it}\,dt = 2\pi i \Rightarrow \left|\int_\gamma \frac{1}{z}\right| = 2\pi.$$

Sin embargo,

$$\int_\gamma |f| = \int_\gamma 1 = \int_0^{2\pi} 1 \cdot ie^{it} = 0.$$

La desigualdad $\left|\displaystyle\int_\gamma f\right| \leq \int_\gamma |f|$ no se cumple puesto que $2\pi > 0$.

Proposición 3.2 (Propiedades de la integral compleja)**.** Sean $f, g : \Omega \subset \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ continuas, $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ y $\gamma : [a, b] \to \Omega$ curva parametrizada $\mathcal{C}^1$ a trozos. Entonces,

1. $\displaystyle\int_\gamma \alpha f + \beta g = \alpha \int_\gamma f + \beta \int_\gamma g.$
2. $\displaystyle\int_{\gamma^-} f = -\int_\gamma f.$
3. $\displaystyle\left|\int_\gamma f\right| \leq \sup_{z \in \gamma([a,b])} |f(z)|\, \ell(\gamma).$

Demostración. Las propiedades **(1)** y **(2)** se vieron en cálculo integral. Demostramos **(3)**,

$$\left|\int_\gamma f\right| = \left|\int_a^b f(\gamma(t))\,\gamma'(t)\ dt\right| \leq \int_a^b |f(\gamma(t))|\,|\gamma'(t)|\ dt$$
$$\leq \sup_{z \in \gamma([a,b])} |f(z)| \int_a^b |\gamma'(t)|\ dt = \sup_{z \in \gamma([a,b])} |f(z)|\, \ell(\gamma).$$

□

Proposición 3.3. Sean $\gamma : [a, b] \to \Omega$ y $\sigma : [c, d] \to \Omega$ curvas parametrizadas de clase $\mathcal{C}^1$ a trozos y supongamos que son equivalentes. Entonces, para toda función continua $f : \Omega \subset \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ se tiene que

$$\int_\gamma f = \int_\sigma f.$$

Demostración. Haremos la demostración suponiendo que γ y σ son $\mathcal{C}^1$ puesto que la extensión al caso general es evidente. Supongamos pues que $\phi : [c, d] \to [a, b]$ es biyectiva de clase $\mathcal{C}^1$ con $\phi'(t) > 0$ con $\sigma(s) = \gamma(\phi(s))$. Aplicando el teorema de cambio de variable tenemos que

$$\int_\gamma f = \int_a^b f(\gamma(t))\,\gamma'(t)\ dt = \int_c^d f(\gamma(\phi(s)))\,\gamma'(\phi(s))\,\phi'(s)\ ds = \int_c^d f(\sigma(s))\,\sigma'(s)\ ds = \int_\sigma f.$$

□

Debido a este hecho, para cada Γ curva orientada de clase $\mathcal{C}^1$ a trozos contenida en $\mathbb{C}$ tendremos que podemos definir

$$\int_\Gamma f := \int_\gamma f,$$

con γ parametrización de Γ, para cualquier función continua $f : \Gamma \to \mathbb{C}$. Las propiedades de la proposición anterior tienen análogos obvios para $\displaystyle\int_\Gamma f$. Asímismo, dada una concatenación

de curvas $\Gamma = \bigcup_{j=1}^{m} \Gamma_j$, es sencillo ver que

$$\int_{\Gamma} f = \sum_{j=1}^{m} \int_{\Gamma_j} f.$$

En el caso particular de $= 2$ y de que $\Gamma = \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ sea cerrada tenemos que $\int_{\Gamma} f$ no depende del punto inicial o final. En efecto,

$$\int_{\Gamma} f = \int_{\Gamma_1} f + \int_{\Gamma_2} f = \int_{\Gamma_2} f + \int_{\Gamma_1} f.$$

Entonces, si $\gamma, \omega : \mathbb{S}^1 \to \mathbb{C}$ son equivalentes

$$\int_{\gamma} f = \int_{\sigma} f.$$

En efecto, si $z = \gamma(1)$ y $\omega = \sigma(1)$ son distintos,

$$\int_{\gamma} f = \int_{\Gamma_1} f + \int_{\Gamma_2} f = \int_{\Gamma_2} f + \int_{\Gamma_1} f = \int_{\sigma} f,$$

donde Γ_1 denota el subarco de $\gamma\left(\mathbb{S}^1\right) = \sigma\left(\mathbb{S}^1\right)$ que comienza en z y acaba en w y se recorre en el mismo sentido que lo hacen γ y σ; y Γ_2 es el subarco que comienza en w y acaba en z y se recorre en el mismo sentido que γ y σ.

Definición 3.6 (Función primitiva). Dado $\Omega \subset \mathbb{C}$ abierto y $f : \Omega \to \mathbb{C}$, decimos que $F : \Omega \to \mathbb{C}$ con $F \in \mathcal{H}(\Omega)$ es una **primitiva** de f si $F'(z) = f(z)$, $\forall z \in \Omega$.

Observación. Si $\Omega \subset \mathbb{C}$ es abierto conexo y F_1 y F_2 son primitivas de f, debe ser que F_1 y F_2 son iguales salvo quizás una constante.

Teorema 3.1. Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ abierto, $f \in \mathcal{C}(\Omega)$ y F una primitiva de f en Ω. Sea Γ una curva de clase $\mathcal{C}^1$ a trozos que empieza en ω_1 y termina en ω_2. Entonces,

$$\int_{\Gamma} f = F(\omega_2) - F(\omega_1).$$

Demostración. Supongamos que Γ es $\mathcal{C}^1$. Sea $\gamma : [a, b] \to \Omega$ una parametrización de Γ. Ahora, aplicando la regla de la cadena compleja

$$\int_{\gamma} f = \int_a^b f(\gamma(t))\,\gamma'(t)\ dt = \int_a^b \frac{d}{dt} F(\gamma(t))\ dt = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)) = F(\omega_2) - F(\omega_1).$$

En el caso de que Γ sea $\mathcal{C}^1$ a trozos tendremos que

$$\int_\Gamma f = \sum_{j=1}^{n} \int_\Gamma f = \sum_{j=1}^{n} \left(F\left(\omega_2^j\right) - F\left(\omega_1^j\right)\right) = F\left(\omega_2^n\right) - F\left(\omega_1^1\right).$$

□

Corolario 3.1. Si Γ es una curva cerrada $\mathcal{C}^1$ a trozos y $f : \Omega \subset \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, $f \in \mathcal{C}(\Omega)$ que admite primitiva en Ω, entonces $\displaystyle\int_\Gamma f = 0$.

Ejemplo. La función $f(z) = \dfrac{1}{z}$ no admite primitiva en $\mathbb{C}\setminus\{0\}$. En efecto, por el corolario anterior tenemos que

$$\int_{\{|z|=1\}} \frac{1}{z}\, dz = \int_0^{2\pi} \frac{1}{e^{it}} ie^{it}\, dt = 2\pi i.$$

Teorema 3.2 (Derivación bajo el signo de la integral)**.** Sean $\Omega \subset \mathbb{C}$ abierto, Γ una curva orientada de clase $\mathcal{C}^1$ a trozos (no pedimos que esté en Ω). Sea $\varphi : \Gamma \times \Omega \to \mathbb{C}$ continua tal que $\forall \xi \in \Gamma$ la aplicación $z \to \varphi(\xi, z) \in \mathcal{H}(\Omega)$ y tal que $(\xi, z) \to \dfrac{\partial \varphi}{\partial z}(\xi, z)$ es continua en $\Gamma \times \Omega$. Entonces

$$g(z) := \int_\Gamma \varphi(\xi, z)\ d\xi,$$

es holomorfa en $z \in \Omega$ y

$$g'(z) = \int_\Gamma \frac{\partial \varphi}{\partial z}(\xi, z)\ d\xi.$$

Demostración. Sea $z_0 \in \Omega$ y $r > 0$ tal que $\overline{B}(z_0, r) \subset \Omega$. Para $|h| < r$, considerando el segmento $S = [z_0, z_0 + h] \subset \Omega$ parametrizado por $S_h(t) = z_0 + th$, $t \in [0, 1]$, y aplicando el teorema anterior tenemos que

$$\varphi(\xi, z_0 + h) - \varphi(\xi, z_0) = \int_{S_h} \frac{\partial \varphi}{\partial z}(\xi, z)\ dz = \int_0^1 \frac{\partial \varphi}{\partial z}(\xi, S_h)\, S_h'(t)\ dt = \int_0^1 \frac{\partial \varphi}{\partial z}(\xi, z_0 + th)\, h\, dt$$

para cada $\xi \in \Gamma$. Suponiendo que $\gamma : [a,b] \to \Omega$ es una parametrización de Γ tenemos que

$$\lim_{h\to 0} \frac{g(z_0+h)-g(z_0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h} \int_\Gamma (\varphi(\xi, z_0+h) - \varphi(\xi, z_0))\ d\xi$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{1}{h} \int_\Gamma \left(\int_0^1 \frac{\partial \varphi}{\partial z}(\xi, z_0+sh)\, h\, ds \right) d\xi = \lim_{h\to 0} \int_a^b \left(\int_0^1 \frac{\partial \varphi}{\partial z}(\gamma(t), z_0+sh)\ ds \right) \gamma'(t)\ dt$$

$$= \lim_{h\to 0} \int_{[0,1]\times[a,b]} \frac{\partial \varphi}{\partial z}(\gamma(t), z_0+sh)\, \gamma'(t)\ ds\, dt = \int_{[0,1]\times[a,b]} \lim_{h\to 0} \frac{\partial \varphi}{\partial z}(\gamma(t), z_0+sh)\, \gamma'(t)\ dsdt$$

$$= \int_{[0,1]\times[a,b]} \frac{\partial \varphi}{\partial z}(\gamma(t), z_0)\, \gamma'(t)\ ds\, dt = \int_a^b \frac{\partial \varphi}{\partial z}(\gamma(t), z_0)\, \gamma'(t)\ dt = \int_\Gamma \frac{\partial \varphi}{\partial z}(\xi, z)\ d\xi.$$

En la cuarta igualdad hemos usado el teorema de Fubini y en la quinta el intercambio de la integral y el límite se justifica porque al ser $\dfrac{\partial \varphi}{\partial z}$ continua en el compacto $\Gamma \times \overline{B}(z_0, r)$ es uniformemente continua en este conjunto y por tanto

$$\lim_{h\to 0} \frac{\partial \varphi}{\partial z}(\gamma(t), z_0+sh)\, \gamma'(t) = \frac{\partial \varphi}{\partial z}(\gamma(t), z_0)\, \gamma'(t)$$

uniformemente en $(s,t) \in [0,1]\times[a,b]$. □

Corolario 3.2. Sean $z_0 \in \mathbb{C}$ y $r > 0$. Para todo $z \in D(z_0, r)$ es

$$\int_{\{|z-z_0|=r\}} \frac{1}{\xi - z}\, d\xi = 2\pi i,$$

con orientación positiva.

Demostración. Tomamos

$$\varphi : \partial D(z_0, r) \times \mathbb{C}\backslash \partial D(z_0, r) \to \mathbb{C} : (\xi, z) \to \frac{1}{\xi - z}.$$

Por construcción el denominador nunca se anula. En el dominio, la función φ es continua y su derivada parcial es $\dfrac{\partial \varphi}{\partial z} = \dfrac{1}{(\xi - z)^2}$ que también es continua en el dominio. Así, la función

$$f(z) := \int_{\{|z-z_0|=r\}} \frac{1}{\xi - z}\, d\xi,$$

está bien definida y por el teorema anterior es holomorfa en $D(z_0, r)$ con derivada

$$f'(z) = \int_{\{|z-z_0|=r\}} \frac{\partial \varphi}{\partial z}\, d\xi = \int_{\{|z-z_0|=r\}} \frac{1}{(\xi - z)^2}\, d\xi.$$

Esta integral es nula para cada $z \in D(z_0, r)$ puesto que es la integral en una curva cerrada de una función que es continua y tiene primitiva $-\dfrac{1}{\xi - z}$. Se sigue que f es constante en $D(z_0, r)$, por ser este un abierto conexo. Por ende, $\forall z \in D(z_0, r)$,

$$f(z) = f(z_0) = \int_{\{|z-z_0|=r\}} \frac{1}{\xi - z_0}\, d\xi = \int_0^{2\pi} \frac{rie^{it}}{re^{it}}\, dt = 2\pi i.$$

Hemos usdo la parametrización $\gamma(t) = z_0 + re^{it}$ con $t \in [0, 2\pi]$. □

3.4. Teorema de Cauchy-Goursat

Teorema 3.3 (Teorema de Goursat)**.** Sean $\Omega \subset \mathbb{C}$ un abierto, $T \subset \Omega$ el borde de un triángulo con su interior contenido en Ω. Sea $f \in \mathcal{H}(\Omega \backslash \{p\})$ con $p \in \Omega$. Entonces, $\int_T f = 0$.

Demostración. Sea $T = T_0$ el triángulo dado, con vértices $a, b, c \in \mathbb{C}$ y sea $\mathcal{T} = \mathcal{T}_0$ la unión de T con la región interior a T con borden $\partial\mathcal{T} = T$. Podemos suponer que T está orientado positivamente y que sus lados se recorren en este orden: $[a, b]$, $[b, c]$, $[c, a]$. Podemos distinguir varios casos:

Caso 1. Supongamos que $p \notin \mathcal{T}$. Uniendo los puntos medios de los lados $[a, b]$, $[b, c]$ y $[c, a]$ obtenemos un triángulo que denotamos T_0^4 que divide $\mathcal{T}_0^0$ en cuatro subtriángulos sólidos $\mathcal{T}_0^j$ con bordes T_0^j con $j = 1, \ldots, 4$, cuyos perímetros son la mitad del perímetro del triángulo original T. Elijamos en los triángulos T_0^j con $1 \leq j \leq 3$ las orientaciones inducidas por la orientación de T, y orientemos cada lado de T_0^4 de forma opuesta a la del mismo lado considerado como lado de T_0^j para algún $j = 1, 2, 3$ (equivalentemente, orientamos todos los triángulos T_0^j de forma positiva). Entonces, tenemos que

$$\int_T f = \sum_{j=1}^{4} \int_{T_0^j} f,$$

puesto que las integrales de la suma de la derecha se cancelan mutuamente en cada lado de T_0^4. Debe existir algún $j \in \{1, \ldots, 4\}$ tal que

$$\left| \int_{T_0^j} f \right| \geq \frac{1}{4} \left| \int_{T_0} f \right|.$$

En caso contrario tendríamos que

$$\left| \int_{T_0} f \right| = \left| \sum_{j=1}^{4} \int_{T_0^j} f \right| < \sum_{j=1}^{4} \frac{1}{4} \left| \int_{T_0} f \right| = \left| \int_{T_0} f \right|.$$

Al T_0^j que hemos elegido lo llamamos T_1, denotando por $\mathcal{T}_1$ la región interior a T_1 junto con el propio T_1. Repetimos el argumento anterior cambiando T_0 por T_1. Dividimos $\mathcal{T}_1$ en cuatro subtriángulos sólidos $\mathcal{T}_1^j$ con bordes T_1^j con $j = 1, \ldots, 4$, cuyos perímetros serán un cuerto del perímetro del triángulo original T. Elegimos uno de los cuatro triángulos T_1^j para el que se tenga

$$\left| \int_{T_1^j} f \right| \geq \frac{1}{4} \left| \int_{T_1} f \right|.$$

De esta forma,

$$\left|\int_{T_1^j} f\right| \geq \frac{1}{4^2}\left|\int_T f\right|.$$

Reiterando este proceso obtenemos por inducción una sucesión $\{\mathcal{T}_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ de triángulos sólidos con bordes T_j tales que

1. $\mathcal{T}_j \subset \mathcal{T}_{j-1}$, $\forall j \in \mathbb{N}$ con $\mathcal{T}_0 = \mathcal{T}$.
2. $\left|\int_{T_j} f\right| \geq \frac{1}{4^j}\left|\int_T f\right|$.
3. $\ell(T_j) = \frac{1}{2^j}\ell(T)$.

En particular, como la longitud de un triángulo es mayor o igual que su diámetro, se tiene que $\{\mathcal{T}_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ es una familia de compactos en $\mathbb{C} \equiv \mathbb{R}^2$ cuyos diámetros tienden a cero, por lo que existe un único $z_0 \in \mathbb{C}$ tal que

$$z_0 \in \bigcap_{j\in\mathbb{N}} \mathcal{T}_j.$$

Puesto que estamos suponiendo que $p \notin \mathcal{T}$, la función f es holomorfa en z_0 y por tanto, dado cualquier $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $|z - z_0| \leq \delta$, entonces

$$|f(z) - f(z_0) - f'(z_0)(z - z_0)| \leq \varepsilon |z - z_0|.$$

Por otro lado, como $\lim_{j\to\infty} \ell(T_j) = 0$, existe $j_0 \in \mathbb{N}$ tal que si $j \geq j_0$ entonces

$$diam(T_j) \leq \ell(T_j) < \delta,$$

luego $|z - z_0| \leq \delta$ para todo $z \in T_j$, de donde deducimos que para $j \geq j_0$,

$$\begin{aligned}\left|\int_{T_j} f\right| &= \left|\int_{T_j} f(z) - f(z_0) - f'(z_0)(z - z_0)\ dz\right| \\ &\leq \varepsilon \sup_{z\in T_j} |z - z_0|\, \ell(T_j) \leq \varepsilon \ell(T_j)^2 = \frac{\varepsilon}{4^j}\ell(T)^2,\end{aligned}$$

donde en la primera igualdad hemos usado que

$$\int_{T_j} f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0)\ dz = 0,$$

por ser la integral en una curva cerrada de una función que tiene primitiva. En la segunda desigualdad hemos vuelto a usar que el diámetro de un triángulo es menor o igual que su perímetro, y en la última igualdad hemos utilizado la tercera propiedad de la sucesión de triángulos. Combinando la desigualdad anterior con la propiedad **(2)** de la sucesión de triángulos se obtiene que

$$\frac{1}{4^j}\left|\int_T f\right| \leq \left|\int_{T_j} f\right| \leq \frac{\varepsilon}{4^j}\ell(T)^2 \Rightarrow \left|\int_T f\right| \leq \varepsilon \ell(T)^2.$$

Como es cierto para todo $\varepsilon > 0$ debe ser que $\int_T f = 0$.

Caso 2. Supongamos que $p \in \mathcal{T}$. Podemos distinguir tres casos.

Caso 2.1. Si p es un vértice de T podemos suponer sin pérdida de generalidad que $p = a$. Como f es continua en T compacto, existe $M > 0$ tal que $|f(z)| \leq M$, $\forall z \in T$. Dado $\varepsilon > 0$, consideremos los puntos $x \in [a, b]$ e $y \in [c, a]$ tales que la longitud del triángulo T_1 de vértices a, x, y sea menor que $\dfrac{\varepsilon}{M}$. Denotamos por T_2 el triángulo de vértices x, b, y y por $\mathcal{T}_3$ el de vértices b, c, y con las orientaciones inducidas por la de T. Por lo demostrado en el **caso 1** tenemos que

$$\int_{T_2} f = \int_{T_3} f = 0.$$

Por tanto,

$$\left|\int_T f\right| = \left|\sum_{j=1}^{3} \int_{T_j} f\right| = \left|\int_{T_1} f\right| \leq M\ell(T_1) \leq \varepsilon.$$

Como esto es cierto para todo $\varepsilon > 0$ debe ser que $\displaystyle\int_T f = 0$.

Caso 2.2. Supongamos que p está en un lado de T. Digamos por ejemplo que $p \in [a, b]$. Sea T_1 el triángulo de vértices a, p, c y T_2 el triángulo de vértices p, b, c. Usando el caso anterior tenemos que

$$\int_T f = \int_{T_1} f + \int_{T_2} f = 0 + 0 = 0.$$

Caso 2.3. Supongamos que p está en el interior de $\mathcal{T}$. Definimos T_1 como el triángulo de vértices a, p, c; T_2 el de vértices a, b, p; y T_3 el de b, c, p. Usando el **caso 2.1** tenemos que

$$\int_T f = \int_{T_1} f + \int_{T_2} f + \int_{T_3} f = 0 + 0 + 0 = 0.$$

□

Teorema 3.4 (Existencia de primitivas en abiertos convexos)**.** Sean $\Omega \subset \mathbb{C}$ abierto convexo, $p \in \Omega$ y $f : \Omega \to \mathbb{C}$ continua tal que f es holomorfa en $\Omega \backslash \{p\}$. Entonces existe $F : \Omega \to \mathbb{C}$ holomorfa tal que $F' = f$.

Demostración. Fijamos $z_0 \in \Omega$ y definimos la función

$$F : \Omega \to \mathbb{C} : z \to \int_{[z_0, z]} f,$$

donde $[z_0, z]$ es el segmento que une z_0 con z, orientado en la dirección $z - z_0$. Además, este conjunto está contenido en Ω por ser este convexo. Fijamos ahora $z \in \Omega$ y tomamos $r > 0$ tal que $D(z, r) \subset \Omega$. Para cada $h \in \mathbb{C}$ con $|h| < r$ tenemos que, gracias a la convexidad de Ω, el triángulo $T_{z,h}$ de vértices $z_0, z, z + h$, así como su región interio, está contenido en Ω. Por el teorema de Goursat tenemos que

$$\int_{T_{z,h}} f = 0.$$

Equivalentemente,

$$\int_{[z_0,z]} f + \int_{[z,z+h]} f + \int_{[z+h,z_0]} f = 0 \Rightarrow F(z+h) - F(z) = \int_{[z,z+h]} f(\xi)\ d\xi.$$

Dado que $f(z)\,h = \displaystyle\int_{[z,z+h]} f(z)\ d\xi$, tenemos que

$$\begin{aligned} |F(z+h) - F(z) - f(z)\,h| &= \left| \int_{[z,z+h]} f(\xi) - f(z)\ d\xi \right| \\ &\leq \sup_{\xi\in[z,z+h]} |f(\xi) - f(z)|\,\ell([z,z+h]) \\ &= \sup_{\xi\in[z,z+h]} |f(\xi) - f(z)|\,|h| = o(h). \end{aligned}$$

Como f es continua en z tenemos que $\lim\limits_{h\to 0} \sup\limits_{\xi\in[z,z+h]} |f(\xi) - f(z)| = 0$. Esto prueba que existe $F'(z)$ igual a $f(z)$. □

Observación. La demostración anterior funciona igual si se cambia la hipótesis de que f sea holomorfa en $\Omega\backslash\{p\}$ por la de que $\displaystyle\int_T f = 0$ para cada triángulo T contenido en Ω.

Teorema 3.5 (Teorema integral de Cauchy, versión 1)**.** Sean $\Omega \subset \mathbb{C}$ abierto convexo, $p \in \Omega$ y $f : \Omega \to \mathbb{C}$ continua tal que f es holomorfa en $\Omega\backslash\{p\}$. Entonces, para toda curva cerrada Γ en Ω se tiene que

$$\int_\Gamma f = 0.$$

Demostración. Por el teorema anterior, existe $F : \Omega \to \mathbb{C}$ holomorfa tal que $F' = f$ en Ω. Entonces, al ser Γ una curva cerrada tendremos que $\displaystyle\int_\Gamma f = 0$. □

3.5. Fórmula integral de Cauchy

Teorema 3.6 (Fórmula integral de Cauchy)**.** Sean $\Omega \subset \mathbb{C}$ un abierto y $f : \Omega \to \mathbb{C}$ holomorfa. Entonces, para cada disco cerrado D contenido en Ω se tiene que

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f(\xi)}{\xi - z}\ d\xi,$$

donde ∂D está orientado positivamente, para todo $z \in \mathrm{Int}(D)$.

Demostración. Cambiando Ω por un disco abierto ligeramente mayor que D contenido en Ω, podemos suponer sin pérdida de generalidad que Ω es convexo. Fijamos $z \in \mathrm{Int}(D)$ y

definimos

$$g:\Omega\to\mathbb{C}:w\to\begin{cases}\frac{f(w)-f(z)}{w-z},\text{ si } w\neq z\\ f'(z),\text{ si } w=z\end{cases}.$$

Es sencillo ver que g es continua en Ω y holomorfa en $\Omega\backslash\{z\}$. Por el teorema anterior tenemos que

$$\int_{\partial D} g(w)\ dw=0\Rightarrow\int_{\partial D}\frac{f(w)-f(z)}{w-z}\ dw=0.$$

De esta forma,

$$0=\int_{\partial D}\frac{f(w)}{w-z}\ dw-f(z)\int_{\partial D}\frac{1}{w-z}\ dw=\int_{\partial D}\frac{f(w)}{w-z}\ dw-f(z)\,2\pi i.$$

Despejando obtenemos la igualdad deseada. □

Corolario 3.3 (Propiedad del valor medio)**.** Si f es holomorfa en un entorno abierto de $\overline{D}(z_0,r)$ entonces

$$f(z_0)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f\left(z_0+re^{i\theta}\right)\ d\theta.$$

Demostración. Por el teorema anterior, tenemos que

$$f(z_0)=\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial D}\frac{f(\xi)}{\xi-z_0}\ d\xi.$$

Cogiendo la parametrización $\gamma(\theta)=z_0+re^{i\theta}$ para $\theta\in[0,2\pi]$, nos queda

$$f(z_0)=\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial D}\frac{f(\xi)}{\xi-z_0}\ d\xi=\frac{1}{2\pi i}\int_0^{2\pi}\frac{f\left(z_0+re^{i\theta}\right)}{z_0+re^{i\theta}-z_0}rie^{i\theta}\ d\theta=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f\left(z_0+re^{i\theta}\right)\ d\theta.$$

□

Corolario 3.4 (Propiedad del valor medio de las funciones armónicas)**.** Si u es armónica en un entorno abierto de $\overline{D}(z_0,r)$ entonces

$$u(z_0)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u\left(z_0+re^{i\theta}\right)\ d\theta.$$

Teorema 3.7 (Fórmulas integrales de Cauchy para las derivadas)**.** Sean $\Omega\subset\mathbb{C}$ un abierto y $f:\Omega\to\mathbb{C}$ holomorfa. Entonces su derivada f' también es holomorfa y en particular continua. De hecho, f tiene derivadas de todos los órdenes y si D es un disco cerrado contenido en Ω, la derivada n-ésima de f satisface

$$f^{(n)}(z)=\frac{n!}{2\pi i}\int_{\partial D}\frac{f(\xi)}{(\xi-z)^{n+1}}\ d\xi,\ \forall z\in\operatorname{Int}(D),\ \forall n\in\mathbb{N}\cup\{0\}.$$

Demostración. Lo demostramos por inducción.

- Si $n = 0$, el enunciado es cierto puesto que se reduce a la fórmula integral de Cauchy.
- Supongamos que la fórmula es válida para n, entonces aplicando el Teorema de derivación bajo el signo de la integral obtenemos

$$\begin{aligned} f^{(n+1)}(z) =& \frac{d}{dz} f^{(n)}(z) = \frac{d}{dz}\left(\frac{n!}{2\pi i}\int_{\partial D}\frac{f(\xi)}{(\xi - z)^{n+1}}\,d\xi\right) = \frac{n!}{2\pi i}\int_{\partial D}\frac{d}{dz}\frac{f(\xi)}{(\xi - z)^{n+1}}\,d\xi \\ =& \frac{n!}{2\pi i}\int_{\partial D}\frac{(n+1)\,f(\xi)}{(\xi - z)^{n+2}}\,d\xi = \frac{(n+1)!}{2\pi i}\int_{\partial D}\frac{f(\xi)}{(\xi - z)^{n+2}}\,d\xi. \end{aligned}$$

Así, por el principio de inducción el enunciado y la fórmula son válidos para cualquier $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. □

Corolario 3.5 (Desigualdades de Cauchy)**.** Si f es holomorfa en un abierto de $\mathbb{C}$ que contiene un disco cerrado $D = \overline{D}(z_0, R)$, entonces

$$\left|f^{(n)}(z_0)\right| \leq \frac{n!}{R^n}\sup_{z\in\partial D}|f(z)|,\ \forall n \in \mathbb{N}$$

Demostración. Aplicando el teorema anterior,

$$\begin{aligned} \left|f^{(n)}(z_0)\right| =& \left|\frac{n!}{2\pi i}\int_{\partial D}\frac{f(\xi)}{(\xi - z_0)^{n+1}}\,d\xi\right| = \frac{n!}{2\pi}\left|\int_0^{2\pi}\frac{f\left(z_0 + Re^{it}\right)Rie^{it}}{\left(z_0 + Re^{it} - z_0\right)^{n+1}}\,dt\right| \\ \leq& \frac{n!}{2\pi}\int_0^{2\pi}\left|\frac{f\left(z_0 + Re^{it}\right)Rie^{it}}{\left(Re^{it}\right)^{n+1}}\right|\,dt = \frac{n!}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{\left|f\left(z_0 + Re^{it}\right)\right|R}{R^{n+1}}\,dt \leq \frac{n!}{R^n}\sup_{z\in\partial D}|f(z)|. \end{aligned}$$

□

Observación. Se deduce inmediatamente de este corolario, aplicando el criterio de la raíz, que la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z - z_0)^n,$$

tiene radio de convergencia mayor o igual que el radio de cualquier disco cerrado centrado en z_0.

Teorema 3.8 (Analiticidad de las funciones holomorfas)**.** Sean $\Omega \subset \mathbb{C}$ abierto y $f : \Omega \to \mathbb{C}$ holomorfa. Entonces, para cada disco cerrado $D = \overline{D}(z_0, R)$ contenido en Ω, la función f tiene una expansión en serie de potencias centrada en z_0,

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n,$$

que converge uniformemente a $f(z)$ en $z \in D$.

Demostración. Fijamos $z \in \mathrm{Int}(D)$. Para cada $\xi \in \partial D$ se tiene que

$$\left| \frac{z - z_0}{\xi - z_0} \right| = \frac{|z - z_0|}{R} < 1,$$

por lo que podemos usar el criterio M de Weierstrass obteniendo,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{\xi - z_0} \right)^n = \frac{1}{1 - \left(\frac{z - z_0}{\xi - z_0} \right)},$$

converge uniformemente en $\xi \in \partial D$. Esto implica que

$$\frac{1}{\xi - z} = \frac{1}{\xi - z_0 - (z - z_0)} = \frac{1}{\xi - z_0} \frac{1}{1 - \left(\frac{z - z_0}{\xi - z_0} \right)} = \frac{1}{\xi - z_0} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{\xi - z_0} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(\xi - z_0)^{n+1}},$$

uniformemente en $\xi \in \partial D$. Por tanto, usando las integrales de Cauchy obtenemos

$$\begin{aligned} f(z) =& \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f(\xi)}{\xi - z} \, d\xi = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} f(\xi) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(\xi - z_0)^{n+1}} \right) d\xi = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\int_{\partial D} \frac{f(\xi)(z - z_0)^n}{(\xi - z_0)^{n+1}} \, d\xi \right) \\ =& \sum_{n=0}^{\infty} \left(\int_{\partial D} \frac{f(\xi)}{(\xi - z_0)^{n+1}} \, d\xi \right) (z - z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n, \end{aligned}$$

donde el intercambio de suma infinita e integral se justifica gracias a la convergencia uniforme de la suma en $\xi \in \partial D$. Esto prueba que la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n,$$

converge a $f(z)$ para cada $z \in \mathrm{Int}(D)$. Como el mismo argumento vale cambiando $\overline{D}(z_0, R)$ por $\overline{D}(z_0, R + \varepsilon)$ para algún $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeño tal que $\overline{D}(z_0, R + \varepsilon)$ siga estando contenido en Ω, es obvio que la serie también converge a $f(z)$ para $z \in \partial D$. Finalmente, para dicho ε, de las desigualdades de Cauchy se deduce que

$$\left| \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} \right|^{\frac{1}{n}} \leq \frac{C^{\frac{1}{n}}}{(R + \varepsilon)},$$

donde $C = \sup_{z \in \partial D(z_0, R+\varepsilon)} |f(z)|$ puede suponerse positivo, luego

$$\frac{1}{\lim_{n\to\infty} \sup \left| \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} \right|^{\frac{1}{n}}} \geq \lim_{n\to\infty} \frac{R+\varepsilon}{C^{\frac{1}{n}}} = R + \varepsilon.$$

Por la fórmula de Hadamard se deduce que la serie de potencias

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n,$$

tiene radio de convergencia mayor o igual que $R+\varepsilon$, y en particular converge uniformemente en el disco cerrrado $\overline{D}(z_0, R)$. □

Corolario 3.6. El radio de convergencia de la serie de potencias centrada en z_0,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n,$$

de una función holomorfa f en un abierto $\Omega \subset \mathbb{C}$ es mayor o igual que

$$\sup \{r > 0 \ : \ D(z_0, r) \subset \Omega\},$$

es decir, mayor o igual que el radio del mayor disco abierto de centro z_0 que esté contenido en Ω.

Observación. Si $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ es holomorfa entonces para todo $z \in \mathbb{C}$ es

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n,$$

la serie de potencias tiene radio de convergencia infinito.

Ejemplo. La observación anterior se puede usar para deducir que las siguientes igualdades se cumplen uniformemente en todo $\mathbb{C}$,

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n, \quad \sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1}, \quad \cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n}.$$

Corolario 3.7. Sean $f, g : \Omega \to \mathbb{C}$ holomorfas, donde $\Omega \subset \mathbb{C}$ es abierto conexo. Supongamos que para algún $z_0 \in \Omega$ se tiene que $f(z_0) = g(z_0)$ y que $f^{(n)}(z_0) = g^{(n)}(z_0)$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Entonces, $f = g$ en Ω.

Demostración. Considerando la diferencia $f-g$ basta probar el resultado en el caso especial en que $g=0$. Consideremos $U \subset \Omega$ definido por

$$U = \left\{ z \in \Omega \ : \ f(z) = 0 \text{ y } f^{(n)}(z) = 0, \ \forall n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Por hipótesis $z_0 \in U$ por lo que $U \neq \emptyset$. Puesto que f y sus derivadas son continuas, es claro que U es un cerrado relativo en Ω. Por otro lado, si $w_0 \in U$, entonces $f(w_0) = f^{(n)}(w_0) = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$, y aplicando el teorema anterior tenemos que

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(w_0)}{n!} (z-w_0)^n = 0, \ \forall z \in D(w_0, r) \subset \Omega.$$

Se deduce entonces que $f(z) = f^{(n)}(z) = 0$ para todo z en dicho disco y todo $n \in \mathbb{N}$, luego $D(w_0, r) \subset U$. Esto prueba que U es abierto. Como U es abierto no vacío y cerrado relativo a Ω, que es conexo, debe ser que $U = \Omega$ por lo que $f = 0$ en Ω. □

3.6. Más consecuencias

Teorema 3.9 (Teorema de identidad)**.** Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un abierto conexo y $f, g : \Omega \to \mathbb{C}$ holomorfas. Supongamos que existe $E \subset \Omega$ que tiene algún punto de acumulación dentro de Ω y tal que $f = g$ en E. Entonces $f = g$ en todo Ω.

Demostración. Cambiando f por $f-g$ podemos suponer $g=0$. También podemos suponer que E es una sucesión $\{z_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ que converge a un punto $z_0 \in \Omega$, y tal que $f(z_n) = 0$ y $z_n \neq z_0$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Como f es holomorfa en Ω, si tomamos $R > 0$ tal que $\overline{D}(z_0, R) \subset \Omega$, sabemos que

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n, \ \forall z \in D(z_0, R),$$

donde $a_n = \dfrac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$, para cada $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Afirmamos que $f(z) = 0$ para todo $z \in D(z_0, R)$. En efecto, supongamos que f no fuera idénticamente nula en este disco. Entonces eixste algún $n \in \mathbb{N}$ tal que $a_n \neq 0$. Llamemos m al primero de esos números naturales. Entonces,

$$f(z) = \sum_{n=m}^{\infty} a_n (z-z_0)^n = (z-z_0)^m \sum_{k=0}^{\infty} b_k (z-z_0)^k = (z-z_0)^m g(z),$$

donde $b_j = a_{m+j}$ para cada $j \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, y $g(z) = \displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} b_k (z-z_0)^k$. Puesto que $b_0 = a_m \neq 0$, por continuidad de g existiría $r > 0$ tal que $g(z) \neq 0$, $\forall z \in D(z_0, r)$. Pero entonces

$$f(z) = (z-z_0)^n g(z) \neq 0, \ \forall z \in D(z_0, r) \setminus \{z_0\}.$$

Esto contradice que $f(z_n) = 0$ y $z_n \neq z_0$ para todo n, con $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = z_0$. Por tanto, debe ser que $f \equiv 0$ en $D(z_0, R)$, y como este conjunto es abierto se deduce que todas las derivadas de f se anulan en z_0, y por supuesto también $f(z_0) = 0$. Un corolario anterior nos dice que $f \equiv 0$ en todo el abierto conexo Ω. □

Corolario 3.8 (Principio de permanencia de las ecuaciones funcionales)**.** Sean $\Omega \subset \mathbb{C}$ abierto conexo, $E \subset \Omega$ con algún punto de acumulación dentro de Ω, y $F : \Omega \times \Omega \to \mathbb{C}$ tal que las funciones $z \in \Omega \to F(z,w)$ y $w \in \Omega \to F(z,w)$ son holomorfas para cada $w \in \Omega$ y cada $z \in \Omega$, respectivamente. Supongamos que $F(z,w) = 0$ para todos los $z, w \in E$. Entonces $F(z,w) = 0$ para todos los $z, w \in \Omega$.

Demostración. Fijemos en primer lugar $z_0 \in E$. Como $w \to F(z_0, w)$ es holomorfa y se anula en E, por el teorema anterior tenemos que $F(z_0, w) = 0$, $\forall w \in \Omega$. Fijemos ahora $w \in \Omega$. Sabemos que $F(z_0, w) = 0$, donde $z_0 \in E$ es arbitrario. Es decir, sabemos que $z \to F(z,w)$ se anula en E y es holomorfa. Por el teorema anterior deducimos que $F(z,w) = 0$ para todo $z \in \Omega$. Y como $w \in \Omega$ es arbitrario, se concluye que $F(z,w) = 0$, $\forall z, w \in \Omega$. □

Ejemplo. Utilizando el teorema anterior se deduce inmediatamente la validez de las igualdades

$$\sin(z+w) = \sin z \cos w + \cos z \sin w, \quad \cos(z+w) = \cos z \cos w - \sin z \sin w, \quad \cos^2 z + \sin^2 z = 1, \ \forall z, w \in \mathbb{C},$$

a partir de las correspondientes igualdades para números reales.

Teorema 3.10 (Teorema de Liouville)**.** Si $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ es holomorfa y acotada entonces f es constante.

Demostración. Puesto que $\mathbb{C}$ es abierto y conexo, basta probar que $f' = 0$. Esto es consecuencia de las desigualdades de Cauchy: para $z_0 \in \mathbb{C}$ y $R > 0$ talesquiera, sabemos que

$$\left| f^{(n)}(z_0) \right| \leq \frac{n!}{R^n} \sup_{z \in \partial D(z_0, R)} |f(z)|.$$

En particular, para $n = 1$, usando que f está acotada en $\mathbb{C}$, tenemos

$$|f'(z_0)| \leq \frac{\|f\|_\infty}{R},$$

y haciendo $R \to \infty$ obtenemos que $f'(z_0) = 0$. □

Corolario 3.9 (Teorema fundamental del álgebra)**.** Todo polinomio $P : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ con coeficientes complejos y de grado $n \in \mathbb{N}$ tiene exactamente n raíces (posiblemente repetidas, contadas con su multiplicidad).

Demostración. Supongamos que P no tenga ninguna raíz en $\mathbb{C}$. Entonces

$$f(z) = \frac{1}{P(z)}, \ z \in \mathbb{C},$$

está bien definida y es holomorfa en $\mathbb{C}$. Es inmediato comprobar que

$$\lim_{|z|\to\infty} f(z) = 0,$$

y junto con la continuidad de f esto implica que f está acotada en $\mathbb{C}$. Pero entonces, por el teorema anterior, f es constante, por lo que P también lo es y esto contradice que P sea de grado mayor o igual que uno. Por tanto, P tiene al menos una raíz, llamémosla z_1. Entonces P se puede factorizar en la forma $P(z) = (z - z_1) Q_1(z)$, donde Q_1 es un polinomio de grado $n-1$. Si $n = 1$ hemos acabado. En caso contrario, aplicamos el argumento anterior para obtener $z_2 \in \mathbb{C}$ tal que $Q_1(z_2) = 0$. En particular, $Q_1(z) = (z - z_2) Q_2(z)$, con Q_2 es un polinomio de grado $n-2$. Así,

$$P(z) = (z - z_1)(z - z_2) Q_2(z).$$

Reiterando $n-2$ veces llegamos a que

$$P(z) = (z - z_1) \cdots (z - z_n) Q_n,$$

donde Q_n es una constante. □

Teorema 3.11 (Teorema de Morera)**.** Sean $\Omega \subset \mathbb{C}$ abierto y $f : \Omega \to \mathbb{C}$ continua. Supongamos que

$$\int_T f = 0,$$

para todo triángulo T contenido en Ω cuya región interior también está contenida en Ω. Entonces, f es holomorfa en Ω.

Demostración. Supongamos primero que Ω es convexo. Entonces tendremos que existe $F : \Omega \to \mathbb{C}$ holomorfa tal que $F' = f$, y como todas las funciones holomorfas tienen derivadas holomorfas debe ser que f es holomorfa.

Supongamos ahora que Ω no es convexo. Para $z_0 \in \Omega$ consideramos un disco abierto $D(z_0, r) \subset \Omega$. Como este disco es convexo, el argumento anterior prueba que f es holomorfa en $D(z_0, r)$. Repitiendo el mismo argumento para cada punto tenemos que f es holomorfa en Ω. □

Teorema 3.12. Sean $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de funciones holomorfas en un abierto $\Omega \subset \mathbb{C}$, $f : \Omega \to \mathbb{C}$ una función y supongamos que $f_n \to f$ uniformemente en cada subconjunto compacto de Ω. Entonces, f es holomorfa.

Demostración. Observemos primero que f es continua en Ω por ser límite uniforme de funciones continuas en cada subconjunto compacto de Ω, y en particular en cada disco cerrado contenido en Ω. Sea D un disco abierto contenido en Ω y sea T un triángulo cualquiera contenido en D. Como f_n es holomorfa en el abierto convexo D, por el teorema de Cauchy sabemos que

$$\int_T f_n, \ \forall n \in \mathbb{N}.$$

Entonces, dado T uno cualquiera de estos triángulos, como $\lim_{n\to\infty} f_n(z) = f(z)$ uniformemente en $z \in T$ se tiene que

$$\int_T f = \int_T \lim_{n\to\infty} f_n = \lim_{n\to\infty} \int_T f_n = 0.$$

Por el teorema de Morera tenemos que f es holomorfa en D y como D es arbitrario podemos deducir que f es holomorfa en Ω. □

Teorema 3.13. Con las mismas hipótesis del teorema anterior, se tiene también que la sucesión de derivadas $\{f_n'\}_{n\in\mathbb{N}}$ converge a f' uniformemente en cada subconjunto compacto de Ω. En general, para cualquier $j \in \mathbb{N}$ y cualquier compacto $K \subset \Omega$, la sucesión de derivadas j-ésimas $\left\{f_n^{(j)}\right\}_{n\in\mathbb{N}}$ converge a la derivada j-ésima $f^{(j)}$ uniformemente en K.

Demostración. Sea $K \subset \Omega$ compacto y definimos

$$\delta = \frac{1}{3} d(K, \partial\Omega),$$

si $\Omega \neq \mathbb{C}$ o $\delta = 1$ si $\Omega = \mathbb{C}$. Entonces el conjunto

$$K_\delta := \{z \in \Omega \ : \ d(z, K) \leq \delta\},$$

sigue siendo compacto y está contenido en Ω, por lo que $f_n \to f$ uniformemente en K_δ. Para cada $j \in \mathbb{N}$ y cada $z \in K$, tenemos que $\overline{D}(z, \delta) \subset K_\delta \subset \Omega$ y aplicando las desigualdades de Cauchy a la función holomorfa $f_n - f$ obtenemos que

$$\left|f_n^{(j)}(z) - f^{(j)}(z)\right| \leq \frac{j!}{\delta^j} \sup_{\xi\in\partial D(z,\delta)} |f_n(\xi) - f(\xi)| \leq \frac{j!}{\delta^j} \sup_{\xi\in K_\delta} |f_n(\xi) - f(\xi)|.$$

Como el miebro de la derecha de la anterior desigualdad tiende a 0 cuando $n \to \infty$ y no depende de $z \in K$, se concluye el resultado. □

Corolario 3.10. Si $f_n : \Omega \subset \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ con $n \in \mathbb{N}$, son funciones holomorfas y la serie $F(z) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ converge uniformemente en cada subconjunto compacto de Ω, entonces $F : \Omega \to \mathbb{C}$ es holomorfa.

Teorema 3.14 (Teorema de derivación bajo el signo de la integral)**.** Sean $\Omega \subset \mathbb{C}$ abierto, $F : \Omega \times [a,b] \to \mathbb{C}$ continua tal que $z \in \Omega \to F(z,s)$ es holomorfa para cada $s \in [a,b]$. Entonces la función $f : Omega \to \mathbb{C}$ definida por

$$f(z) = \int_a^b F(z,s)\ ds,$$

es holomorfa en Ω. Además, para cada $z_0 \in \Omega$ la función $s \in [a,b] \to \dfrac{\partial F}{\partial z}(z_0,s)$ es integrable y se tiene

$$f'(z_0) = \int_a^b \frac{\partial F}{\partial z}(z_0,s)\ ds.$$

Demostración. Haciendo un cambio de variable podemos suponer $[a,b] = [0,1]$. Para cada $n \in \mathbb{N}$ consideramos la suma de Riemann,

$$f_n(z) = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} F\left(z, \frac{k}{n}\right),$$

de forma que

$$f(z) = \int_0^1 F(z,s)\ ds = \lim_{n\to\infty} f_n(z).$$

Como cada función $z \to F\left(z, \dfrac{k}{n}\right)$ es holomorfa por hipótesis, está claro que f_n es holomorfa para todo $n \in \mathbb{N}$. Por tanto, basta con probar que $f_n \to f$ uniformemente en cada disco cerrado contenido en Ω. En efecto, como F es continua y $\overline{D}(z_0,r) \times [0,1]$ es compacto, F es uniformemente continua en este conjunto. Así, para cada $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $z_1, z_2 \in \overline{D}(z_0,r)$, $s_1, s_2 \in [0,1]$ y $|z_1 - z_2| + |s_1 - s_2| \leq \delta$, entonces

$$|F(z_1,s_1) - F(z_2,s_2)| \leq \varepsilon.$$

En particular,

$$|F(z,s_1) - F(z,s_2)| \leq \varepsilon, \quad \text{si} \quad z \in \overline{D}(z_0,r), s_1, s_2 \in [0,1], \text{ y } |s_1 - s_2| \leq \delta.$$

Por tanto, para todo $n \geq \dfrac{1}{\delta}$, $z \in \overline{D}(z_0,r)$ se tiene

$$\begin{aligned} |f_n(z) - f(z)| &= \left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} F\left(z,\frac{k}{n}\right) - \int_0^1 F(z,s)\ ds\right| = \left|\sum_{k=1}^{n}\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(F\left(z,\frac{k}{n}\right) - F(z,s)\right)\ ds\right| \\ &\leq \sum_{k=1}^{n}\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left|F\left(z,\frac{k}{n}\right) - F(z,s)\right|\ ds \leq \sum_{k=1}^{n}\frac{\varepsilon}{n} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Esto demuestra la convergencia uniforme de f_n a f en $\overline{D}(z_0,r)$, por lo que f es holomorfa en $D(z_0,r)$. Por último, sabemos que la sucesión de derivadas $\{f_n'\}_{n\in\mathbb{N}}$ también converge

a f' uniformemente en $\overline{D}(z_0, r)$. En particular, asumiendo que $s \in [a,b] \to \dfrac{\partial F}{\partial z}(z_0, s)$ es integrable, tendríamos que

$$f'(z_0) = \lim_{n\to\infty} f_n'(z_0) = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial F}{\partial z}\left(z_0, \frac{k}{n}\right) = \int_0^1 \frac{\partial F}{\partial z}(z_0, s)\ ds.$$

Veamos que esta derivada parcial es integrable Riemann con integral $f'(z_0)$. Usando el teorema de Darboux, bastará ver que para cada $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que para cualquier partición $P \in \mathcal{P}([0,1])$ en subintervalos de longitud menor o igual que δ, y para cualesquiera $s_j \in [t_{j-1}, t_j]$ con $j = 1, \ldots, n$, se tiene

$$\left| f'(z_0) - \sum_{j=1}^{N} \frac{\partial F}{\partial z}(z_0, s_j)\,(t_j - t_{j-1}) \right| \leq \varepsilon.$$

Supongamos que esto no fuera así, entonces existiría $\varepsilon_0 > 0$, una sucesión de particiones $P_n = \{t_{n0}, \ldots, t_N^n\}$ de $[0,1]$ en subintervalos de longitudes menores que $\dfrac{1}{n}$ y puntos s_j^n en cada subintervalo $\left[t_{j-1}^n, t_j^n\right]$, $j = 1, \ldots, N_n$ tales que

$$\left| f'(z_0) - \sum_{j=1}^{N_n} \frac{\partial F}{\partial z}\left(z, s_j^n\right)\left(t_j^n - t_{j-1}^n\right) \right| > \varepsilon.$$

Para cada $n \in \mathbb{N}$ definimos

$$g_n(z) = \sum_{j=1}^{N_n} F\left(z, s_j^n\right)\left(t_j^n - t_{j-1}^n\right).$$

Cada g_n es holomorfa. Dado $\varepsilon > 0$ arbitrario tenemos que si $n > \dfrac{1}{\delta}$ y $z \in \overline{D}(z_0, r)$ entonces

$$\begin{aligned} |g_n(z) - f(z)| &= \left| \sum_{k=1}^{n} F\left(z, s_k^n\right)\left(t_k^n - t_{k-1}^n\right) - \int_0^1 F(z,s)\ ds \right| = \left| \sum_{k=1}^{N_n} \int_{t_{k-1}^n}^{t_k^n} \left(F\left(z, s_k^n\right) - F(z,s)\right)\ ds \right| \\ &\leq \sum_{k=1}^{N_n} \int_{t_{k-1}^n}^{t_k^n} \left|F\left(z - s_k^n\right) - F(z,s)\right|\ ds \leq \sum_{k=1}^{N_n} \varepsilon\left(t_k^n - t_{k-1}^n\right) = \varepsilon. \end{aligned}$$

Esto demuestra que $\lim\limits_{n\to\infty} g_n(z) = f(z)$ uniformemente en $\overline{D}(z_0, r)$. Entonces, tendremos que g_n' converge a f' uniformemente en los compactos de $D(z_0, r)$ y en particular $\lim\limits_{n\to\infty} g'(z_0) = f'(z_0)$, lo que contradice una desigualdad anterior. □

Corolario 3.11. Si $\Omega \subset \mathbb{C}$ es abierto, Γ es una curva de clase $\mathcal{C}^1$ a trozos en $\mathbb{C}$ y $\varphi : \Omega \times \Gamma \to \mathbb{C}$ es continua y tal que para todo $\xi \in \Gamma$ la función $z \in \Omega \to \varphi(z, \xi)$ es holomorfa, entonces la función $g : \Omega \to \mathbb{C}$ definida por

$$g(z) = \int_{\Gamma} \varphi(z, \xi) \, d\xi,$$

es holomorfa. Además, para cada $z_0 \in \Omega$ se tiene que

$$g'(z_0) = \int_{\Gamma} \frac{\partial \varphi}{\partial z}(z_0, \xi) \, d\xi.$$